



2025 캠퍼스 특허 유니버시아드
특허 전략 수립 부문 A5

Zoned Storage 기술

접수번호: 232

Team. 좋은 스토리

목차

Page

01

배경

3

02

데이터 추출

7

03

정량 분석

13

04

정성 분석

18

05

기술 Trend 분석 및 R&D 전략

25

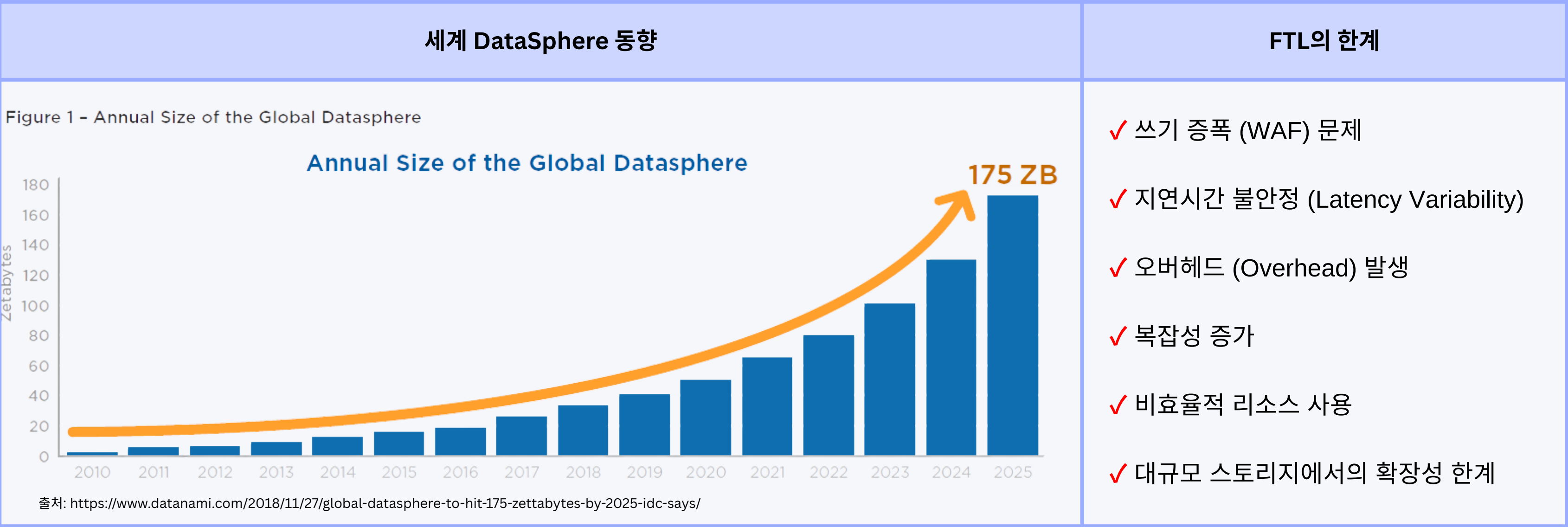
06

결론

32

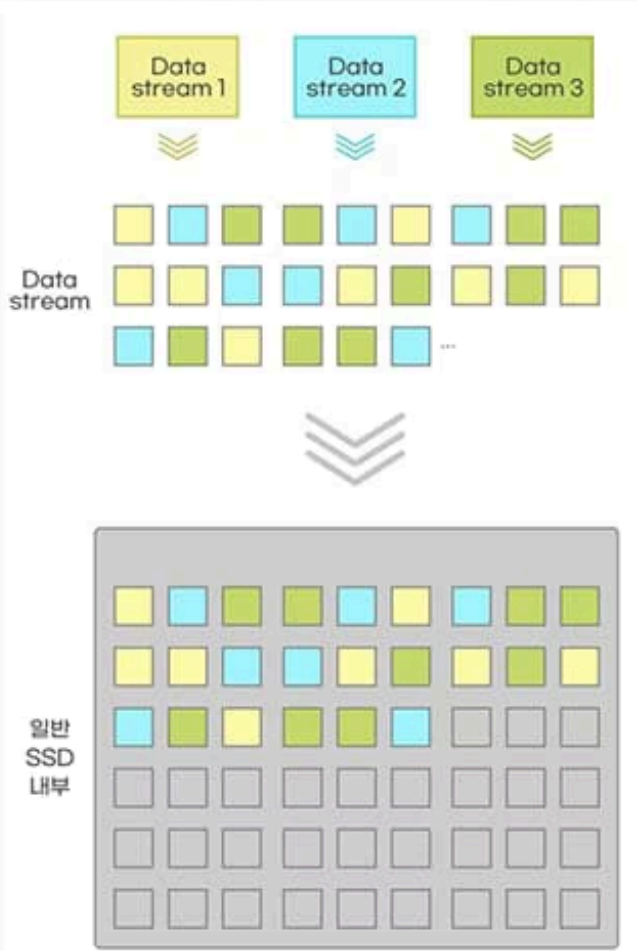
Chapter 1

배경



∴ 데이터 폭증으로 인한 기존 기술의 한계를 극복하기 위해, Zoned Storage가 부각되고 있음

랜덤 쓰기 저장 방식



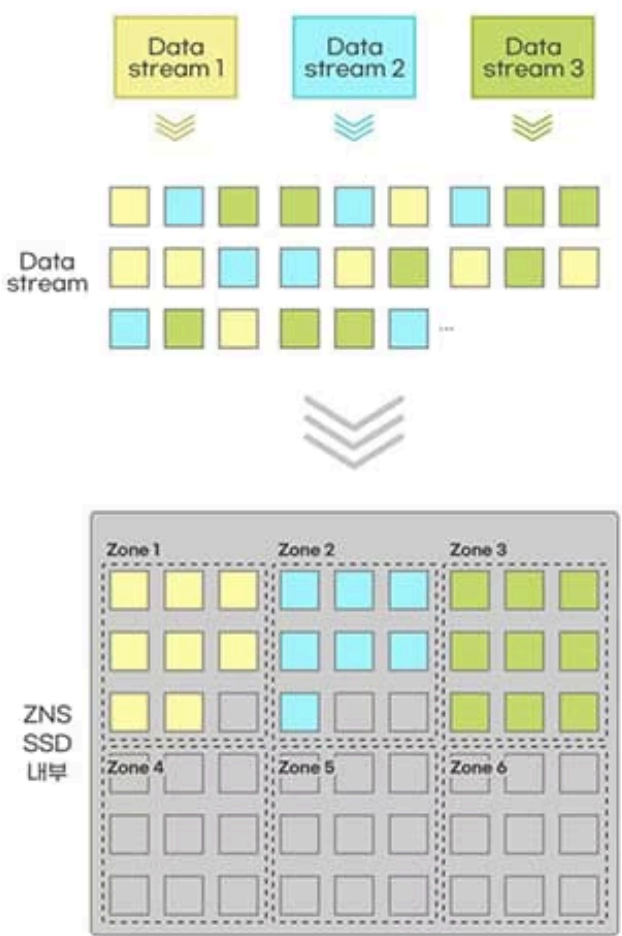
쓰기 **증폭** (Write Amplification)

높은 **지연시간** (Latency Spike)

내구성 **저하** (Endurance)

관리 **비용 증가**

순차 쓰기 저장 방식



Zoend Stoarge = 구역 (Zone) 단위
순차 쓰기 방식

용량 **↑** , 비용 **↓** , 성능 안정성 **↑** , 내구성 **↑**

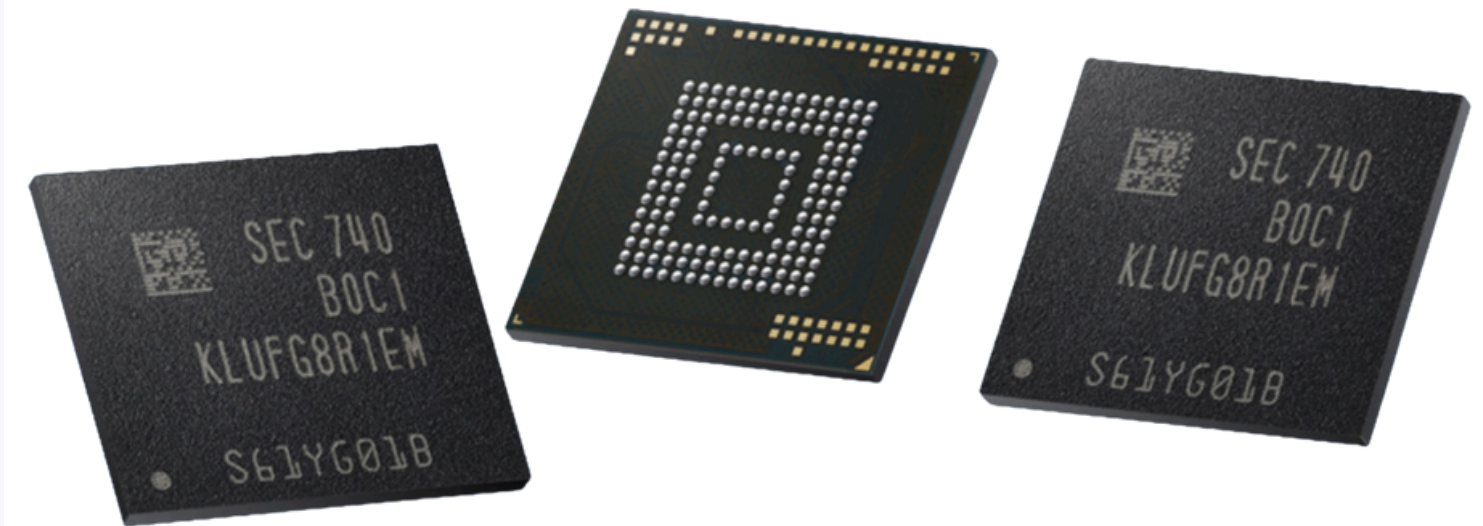
호스트가 **직접 데이터 배치**를 제어해
효율적 관리

SSD



- 컨트롤러와 여러개의 낸드 플래시 메모리로 구성되어 **대용량 저장**에 용이
- SSD 컨트롤러는 데이터 관리, 오류 수정 등 고급 기능을 수행하며 대용량 데이터와 **고성능을 위해 설계**
- **고속 인터페이스**로 대량 데이터 입출력에 최적화되어있음

Mobile



- 단일 칩 패키지로 낸드 플래시와 컨트롤러로 구성
- 모바일 기기 특성상 사용자의 **쾌적함과 반응성, 효율성**에 집중하여 설계됨
- 저비용 및 저전력 설계로 저장장치의 목적성에서 차이를 보임

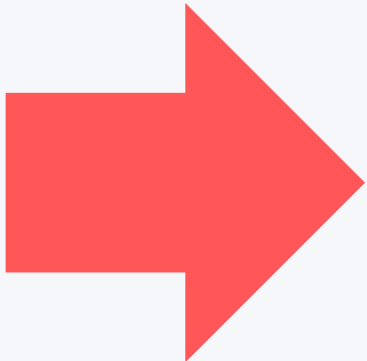
Chapter 2

데이터 추출

문제에서 제시된 조건 **기술 효과**에 따른 설정

중분류	소분류
성능 향상 관점	고속 데이터 처리
	전력 효율 개선
	구현 비용 절감
유지 관리 관점	스토리지 수명 연장
	데이터 안정성 확보
	저장 공간 효율 증대

소분류의 **목적성**이 두드러진 기술분류표
→ **다양한 소분류**에 해당하는 기술 종류가 **多**



소분류에 해당하는 **구체적인 기술** 수단에 따른 설정

중분류	소분류(단일 기술 이름)
성능 향상 관점	• 병렬 쓰기 기술 (Parallel Write) • I/O 스케줄링 (I/O Scheduling) • DRAM 버퍼링 (DRAM Buffering) - Conventional Zone 캐싱 • Zoned-aware 파일 시스템 (F2FS 등) • 호스트 라이브러리 (libzns) • Write Amplification Factor (WAF) 기술 • 가비지 컬렉션 (Garbage Collection) • 매핑 시스템 (Mapping System) ... 등
유지 관리 관점	• 웨어 레벨링 (Wear-Leveling) • Hot/Cold 데이터 분리 • 전원 차단 복구 (SPOR) 오류 정정 코드 (ECC) • Write Amplification Factor (WAF) 기술 • 가비지 컬렉션 (Garbage Collection) • 매핑 시스템 (Mapping System) ... 등

소분류의 **기술**이 두드러진 기술분류표
→ **소분류가 두 중분류에 중복**되는 경우 **多**

[최종 기술분류표]

중분류	코드	소분류	코드
성능 향상 관점	A	I/O 처리 최적화	AA
		데이터 버퍼링 및 캐싱	AB
		호스트 시스템 연동	AC
유지 관리 관점	B	스토리지 수명 관리	BA
		데이터 신뢰성 및 복구	BB
복합 효과 관점	C	Write Amplification Factor(WAF) 기술	CA
		가비지 컬렉션 (Garbage Collection)	CB
		매핑 시스템 (Mapping System)	CC

단일 목적 분류의 한계

- 성능 향상·유지 관리 중 한쪽으로만 분류하기 어려운 기술 有

복합적 성격의 기술 등장

- 매핑, GC, WAF 등은 성능·수명·안정성을 동시에 개선

시장과 연구 수요 반영

- 데이터센터는 단일 기능보다 종합 효율성 확보가 중요

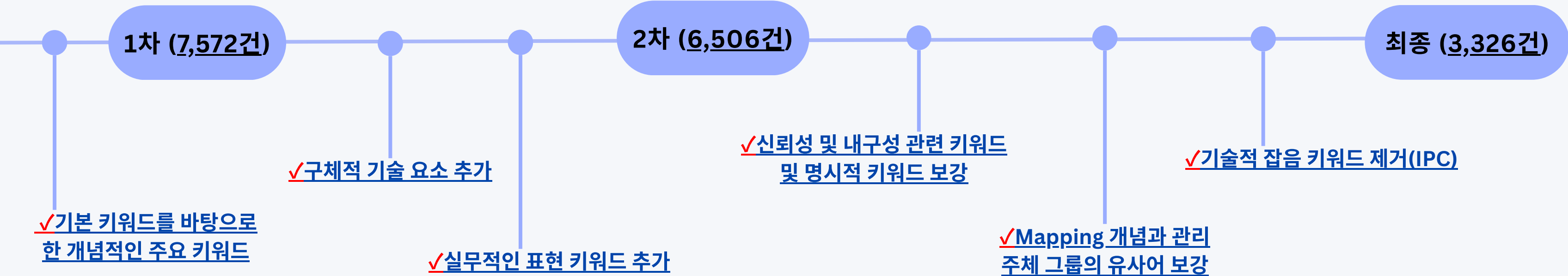


성능 향상 관점과 유지 관리 관점은 기술 효과에 따른 소분류
추가된 복합 효과 관점은 기술 이름으로 소분류 구성

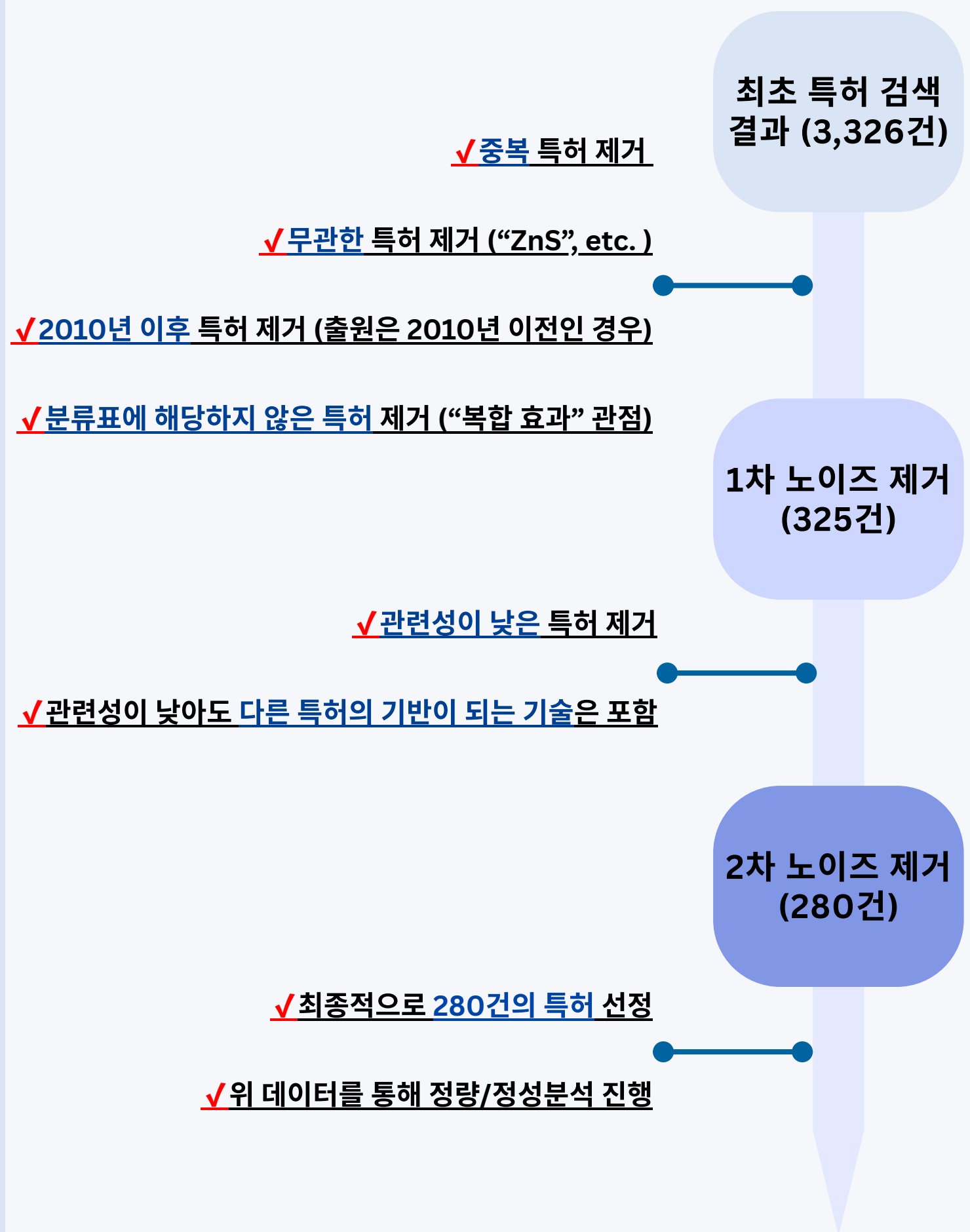
Zoned Storage 기술의 분석을 바탕으로 검색 키워드 도출

분류				유사 및 동의어
저장장치 제어기술	필수 요소(Zoned)			ZNS, SMR, ZBC
	Zoned Storage 기술	하드웨어	보편 개념	Device, Drive
			SSD	NAND, Flash
			Mobile	UFS, eUFS
		소프트웨어	보편 개념	Management, FTL
			호스트	Filesystem, Library, Application
			운영체제	OS, Kernel, Driver

: Zoned Storage 기술을 하드웨어 관점과 소프트웨어 관점으로 분류



최종 검색식 결과	검색식
3,326 건	(Zoned OR Zone OR ZNS OR SMR OR ZBC OR Namespace OR ZMS OR eUFS OR UFS OR 존 OR 존드 OR 네임스페이스 OR 존스토리지) AND (Storage OR Drive OR SSD OR HDD OR Mobile OR Memory OR Flash OR NAND OR 스토리지 OR 저장* OR 디바이스 OR 드라이브 OR 플래시 OR 메모리 OR 모바일) AND (Host OR Software OR OS OR Kernel OR Filesystem OR FTL OR GC OR "Wear Leveling" OR Recovery OR Endurance OR Reliability OR Integrity OR "Power Loss" OR SPOR OR PLP OR Journal OR Journaling OR WAF OR "Write Amplification" OR Library OR Driver OR Buffer OR Cache OR "Zoned-aware" OR Latency OR 호스트 OR 소프트웨어 OR 운영체제 OR 커널 OR 파일시스템 OR 라이브러리 OR 드라이버 OR 웨어레벨링 OR 복구 OR 수명 OR 신뢰성 OR 무결성 OR 정전 OR 전원 손실 OR 저널 OR 저널링 OR 쓰기 증폭 OR 버퍼 OR 캐시 OR 지연) AND (Map OR Mapping OR L2P OR Address OR Translation OR 맵 OR 매핑 OR 주소 OR 변환) AND (G06F* OR G11C* OR H01L*).ipc.
검색식 구조	
[핵심기술] AND [물리적 장치] AND [핵심 동작] AND [매핑] AND [IPC 주소]	



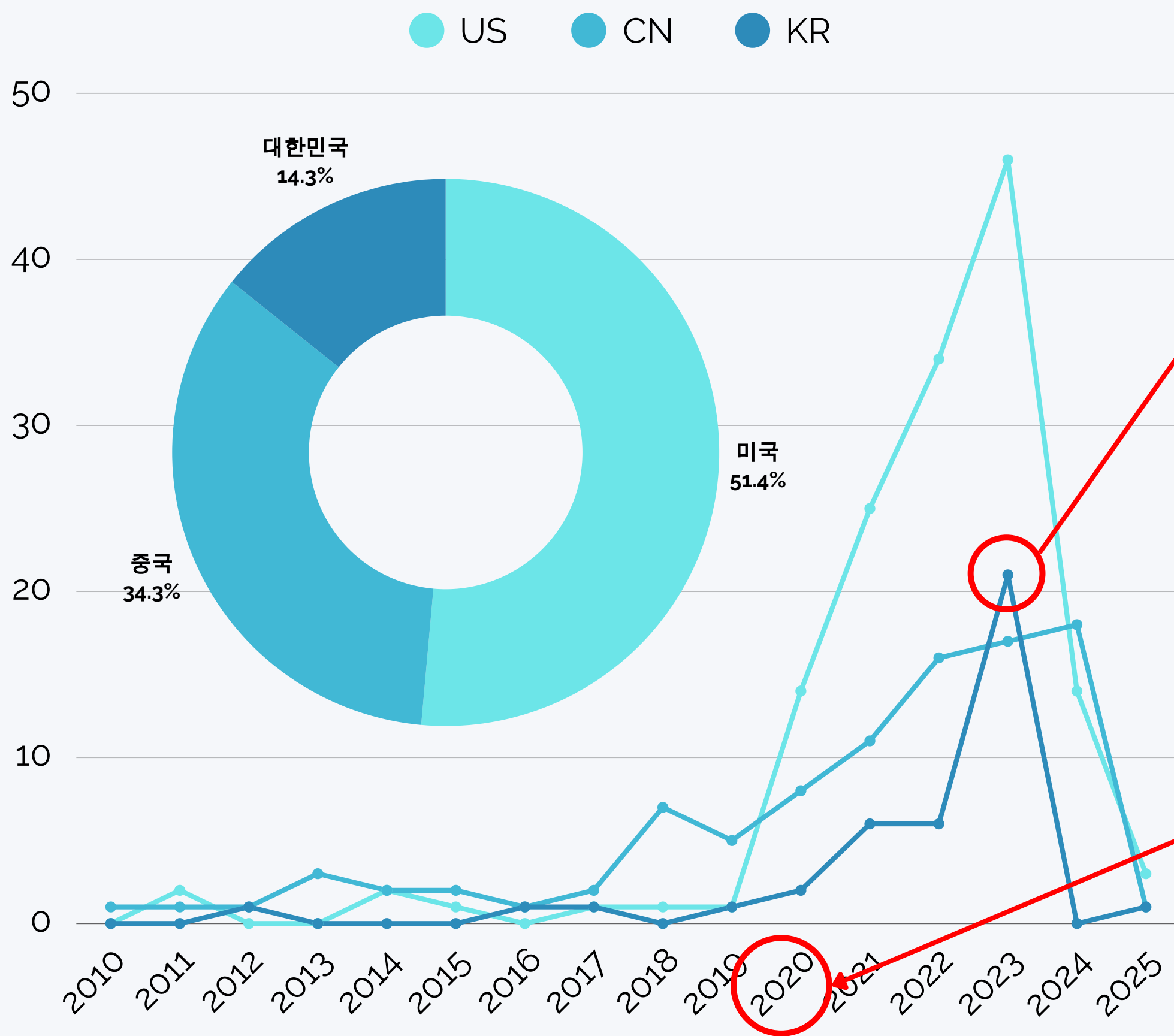
[기술 분류별 유효 데이터 수]

중분류	코드	소분류	코드	KR	US	CN	총합
성능 향상 관점	A	I/O 처리 최적화	AA	3	28	13	44
		데이터 버퍼링 및 캐싱	AB	4	11	11	26
		호스트 시스템 연동	AC	0	5	8	13
유지 관리 관점	B	스토리지 수명 관리	BA	2	6	2	10
		데이터 신뢰성 및 복구	BB	2	13	3	18
복합 효과	C	Write Amplification Factor (WAF) 기술	CA	5	13	13	31
		가비지 컬렉션 (Garbage Collection)	CB	9	23	25	57
		매핑 시스템 (Mapping System)	CC	15	45	21	81
계				40	144	96	280

한국(KR):미국(US):중국(CN) ≒ 1 : 3 : 2

Chapter 3

정량 분석



삼성전자, 웨스턴디지털과 차세대 스토리지 분야 기술 협력 MOU 체결

2022/03/30

본문듣기 공유하기

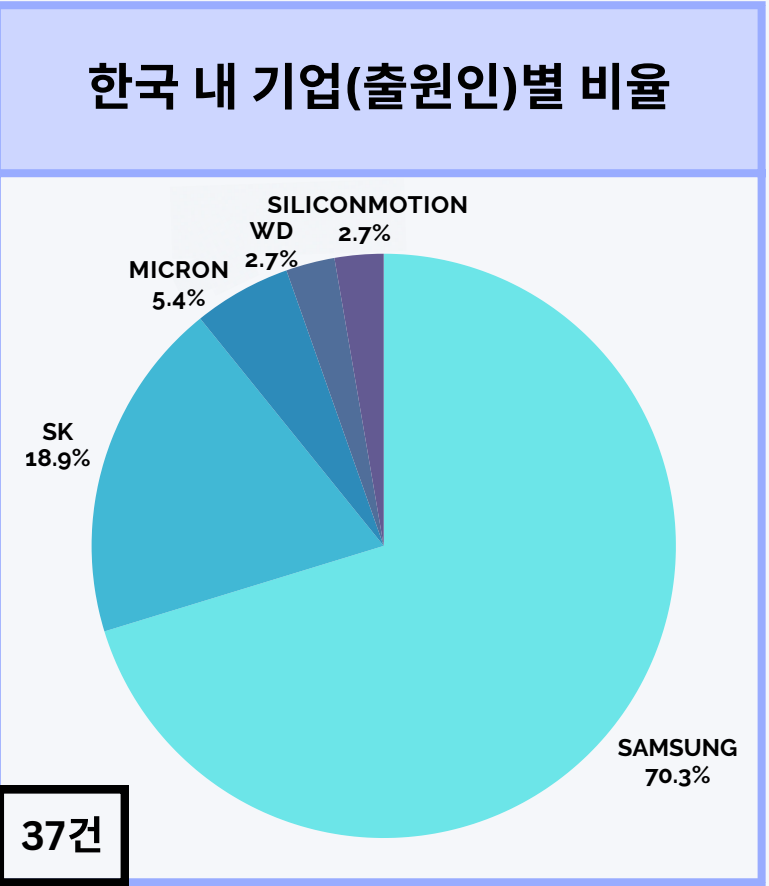
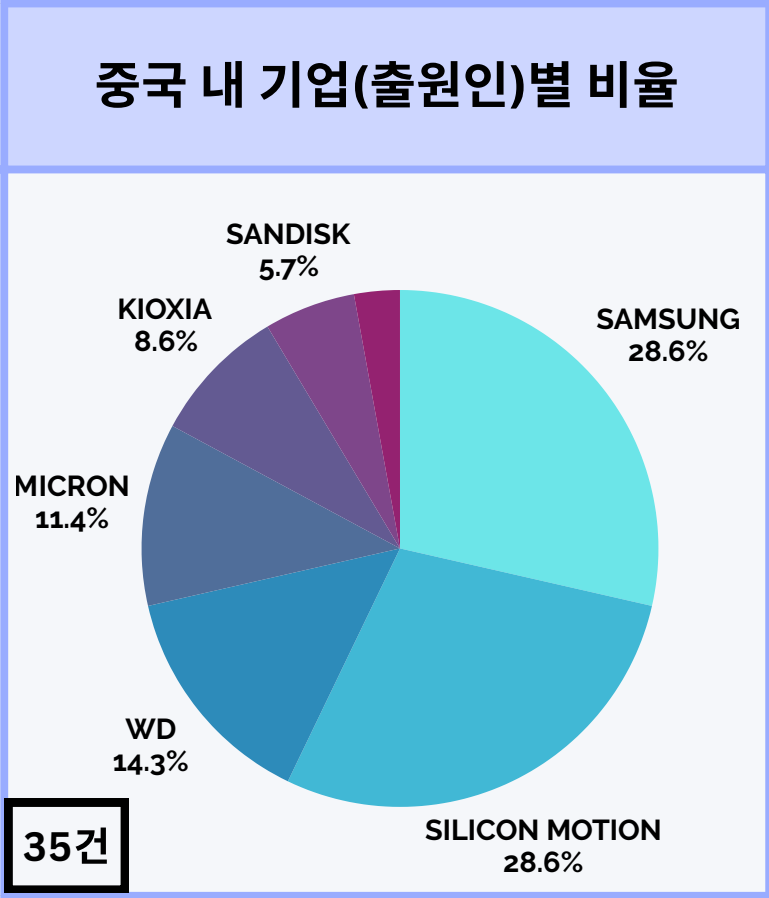
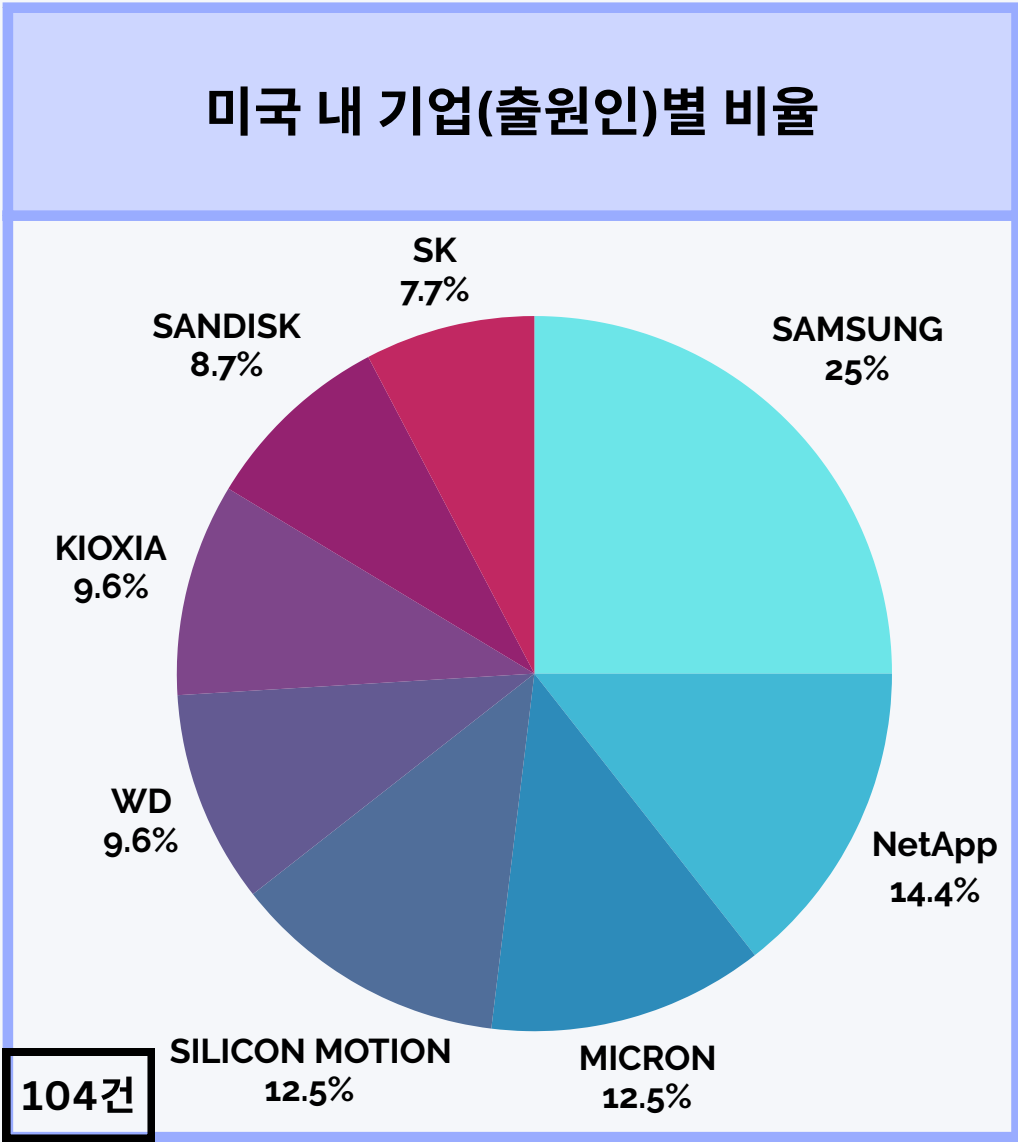
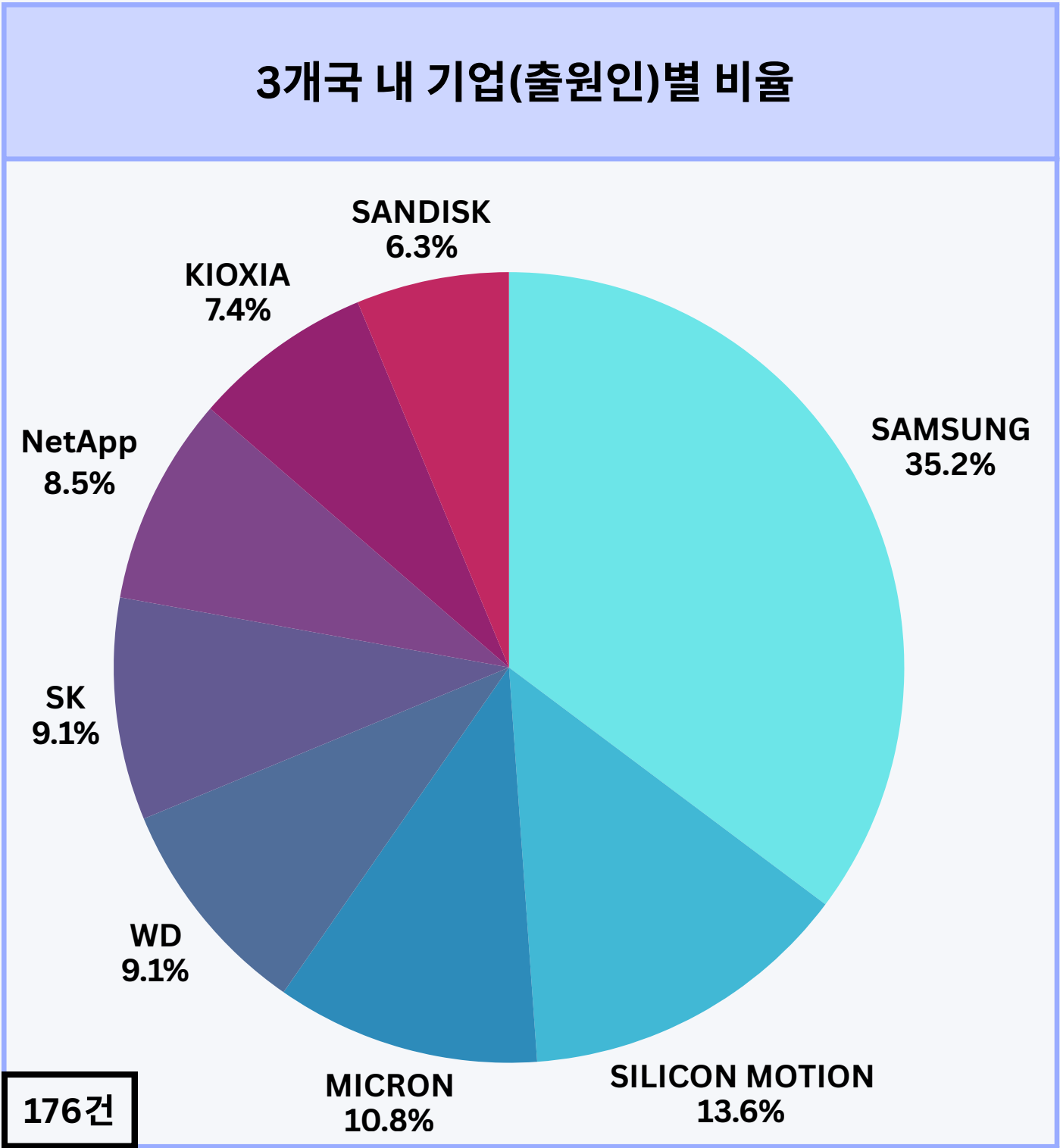
삼성전자가 스토리지 전문 기업인 미국의 웨스턴디지털(Western Digital)과 '존 스토리지(Zoned Storage)' 기술 협력을 위한 양해각서(MOU)를 체결했다.

2020년 6월 17일

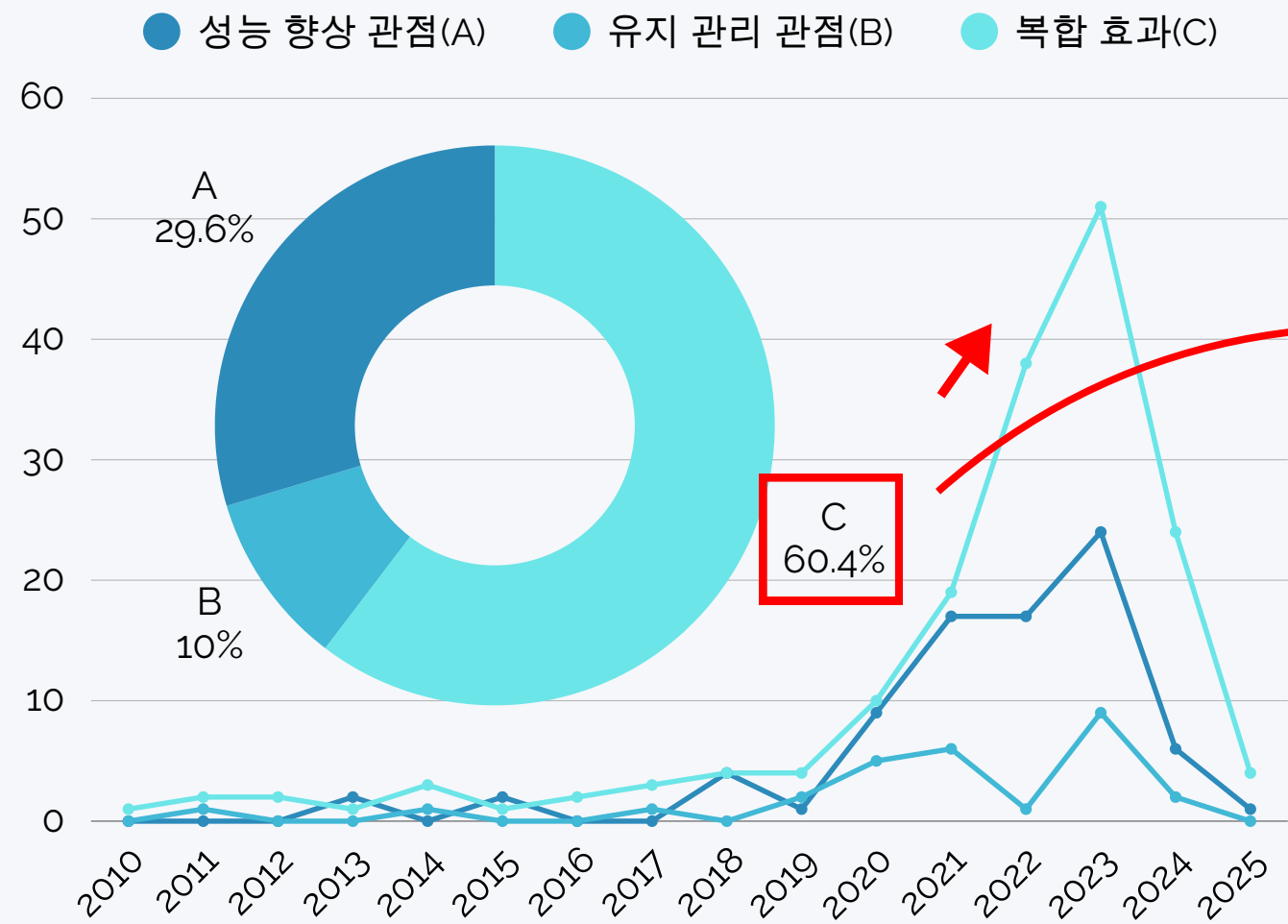
NVMe 사양 승인 - ZNS 공식 출시

ZNS(Zoned Namespace) 명령 세트 사양이 NVM Express 컨소시엄에서 승인되었습니다. 이 사양은 www.nvmexpress.org 공개 웹사이트의 "개발자 -> NVMe 사양" 섹션에서 NVM Express 1.4 승인 TP로 다운로드할 수 있습니다.

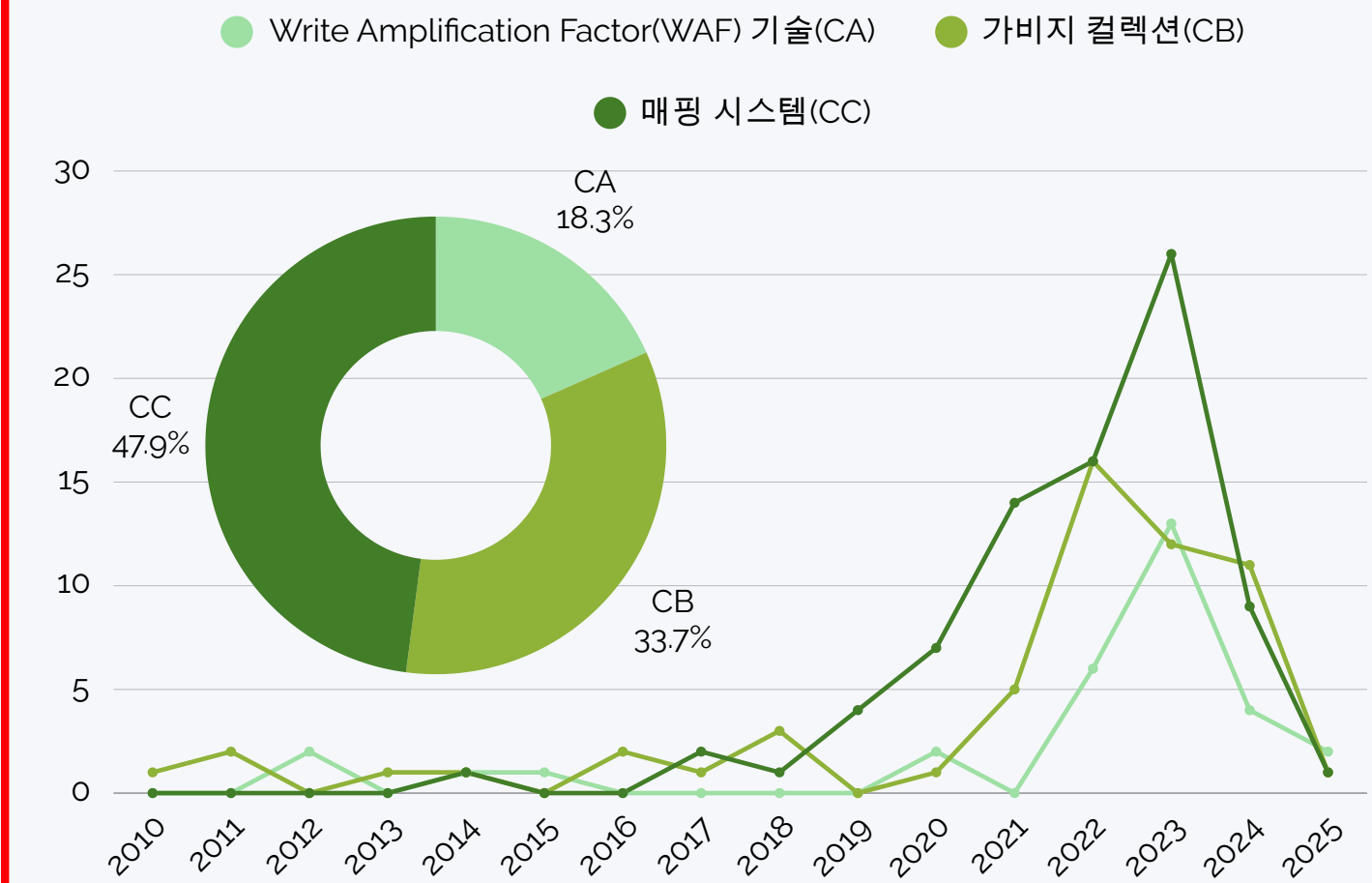
승인된 표준을 통해 ZNS 기반 NVMe SSD는 SMR HDD를 보완하며 존 스토리지(Zoned Storage) 장치 생태계의 필수적인 부분으로 자리매김할 것으로 예상됩니다. ZNS는 순차 존 스토리지 모델을 지원함으로써 호스트와 SSD가 SSD에 데이터를 배치하는 방식을 조정하여 더 높은 쓰기 내구성과 향상된 I/O 액세스 지연 시간을 제공하는 동시에 QLC NAND와 같은 기술의 확산을 가능하게 합니다.



[기술 분류별 전체 동향]



[복합효과 - 소분류 동향]



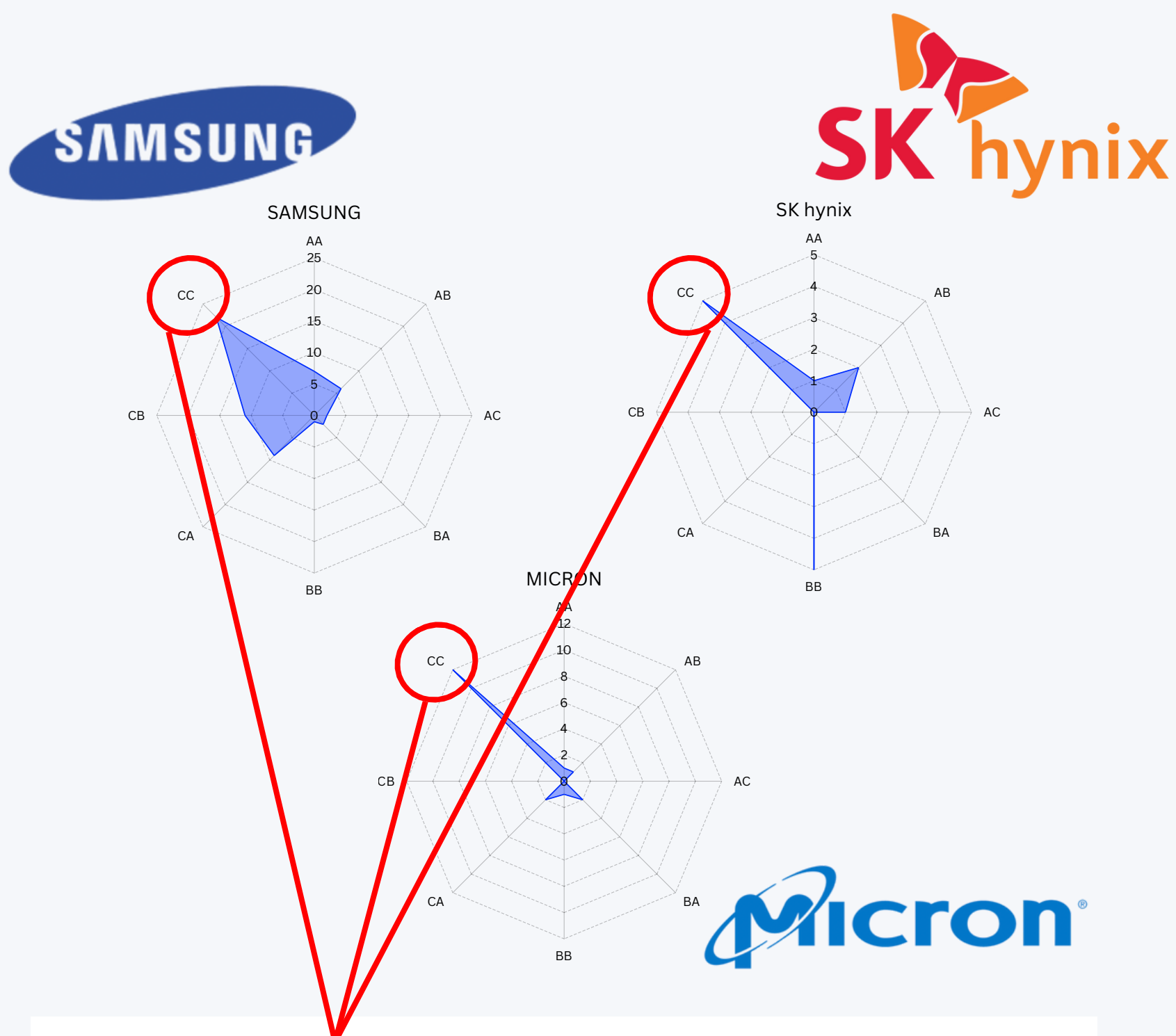
매핑 시스템 중심의 연구·개발이 활발

가비지 컬렉션 등 핵심 분야가 지속 성장

복합 효과 관점 특허가
가장 큰 비중을 차지

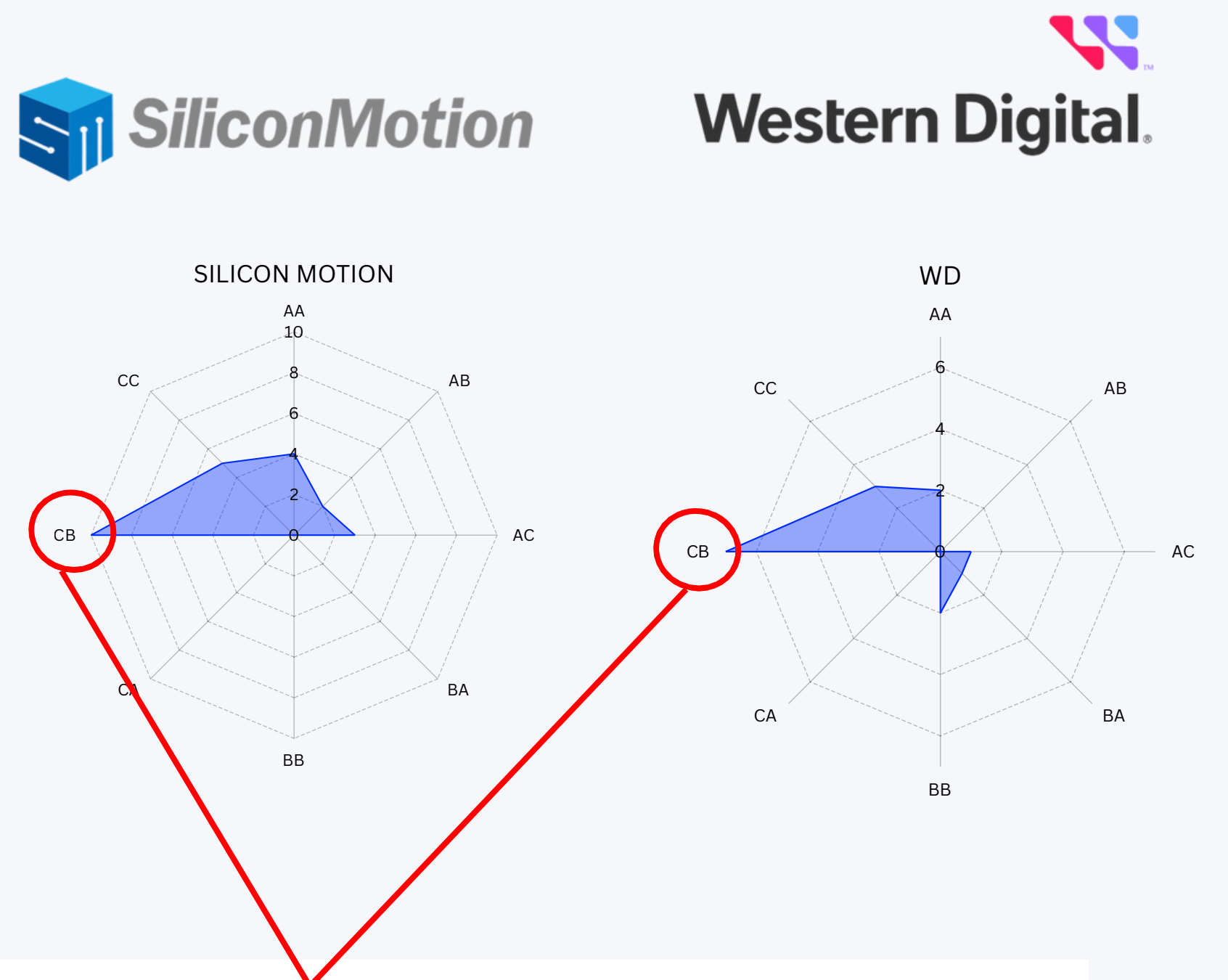
> 세 기술 모두 2020년 이후 급증하였으며 특히
매핑시스템은 2023년에 26건으로 **증가 추세**

> **가비지 컬렉션**과 **WAF**도 2022~2023년 사이
출원이 늘어나며 기술군의 성장세 뒷받침



> **매핑시스템(CC)**에 집중 되어있음

- > **매핑 시스템**은 물리적 장치와 소프트웨어가 직접적인 관련
- > 하드웨어적 발전과 더불어 소프트웨어적 발전이 중요



> **가비지 컬렉션(CB)**에 집중 되어있음

- > 쓰기 작업시 **I/O자원**이 **GC**에 소비되기 때문에 쓰기 성능에 큰 영향을 끼침
- > 소프트웨어의 발전으로 복합 효과 달성 가능

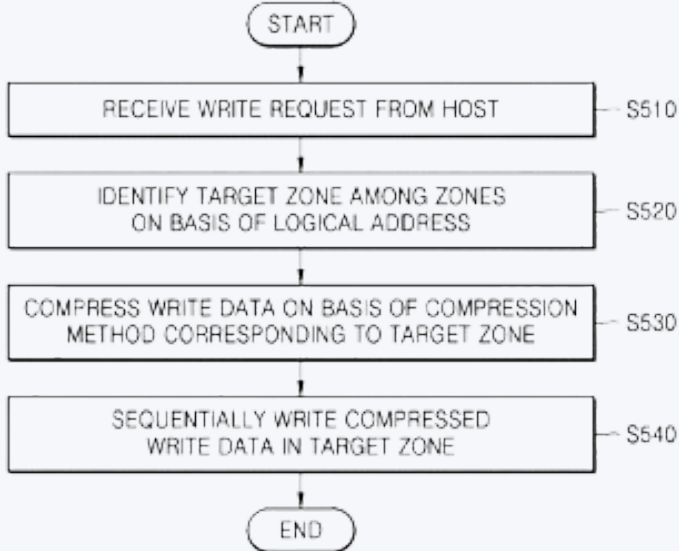
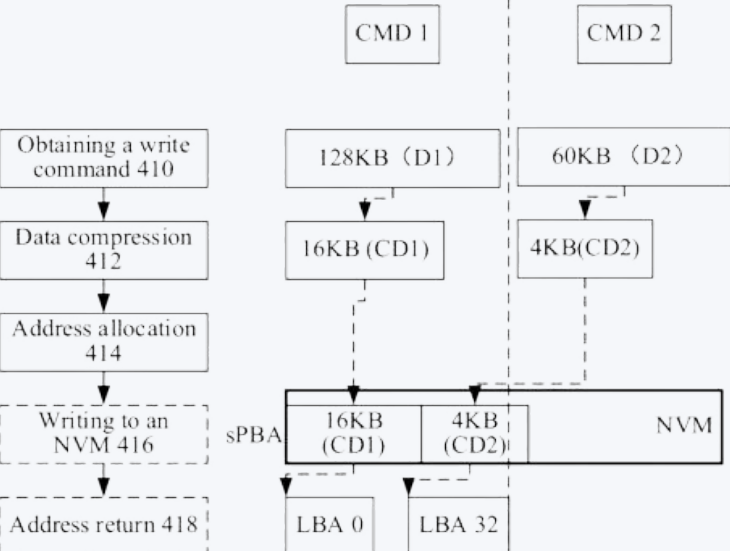
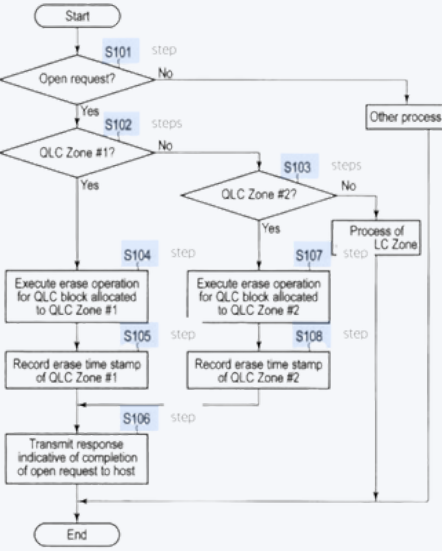
Chapter 4

정성 분석

특허 등급 기준

등급	권리 범위	R&D 활용도	주요 특허	핵심 특허
상	Zoned Storage를 구현하기 위한 필수 특허	실질적 구현 시 반드시 고려되는 기술 요소	O	O
중	구현 요소가 필수적이거나 대체가능 하거나 제품별 차이가 있는 특허	적용 가능성은 있으나 범용성이 제한적	O	X
하	기술 실용성이 낮거나 기존 특허와 유사한 수준의 기능을 수행하는 특허	성능 개선 및 유지 관리에 실질적 기여도가 낮음	X	X

e.g.)

상	중	하
		
핵심특허	주요특허	일반특허

[주요 특허 선정을 위한 정량 평가 기준]

평가 항목	배점 기준 (0~5점)	가중치	적용 설명
피인용 수	인용 건수 기반	40%	핵심 기술로서의 업계의 인지도 및 참조 가능성
패밀리 국가 수	출원국 다양성	30%	기술의 글로벌 확산 및 대응 시장 범위
패밀리 문헌 수	동일 특허군 내 구성 수	20%	제품군별 적용 유연성
등록 여부	등록 여부 (등록 시 5 점)	10%	권리 안정성 및 사업화 가능성

:가치, 산업적 기여도나 중요도를 평가하기 위해
정량적 기준을 세워 주요 특허를 선정

청구항 및 SMART 5 등급을 참고하여 실시 가능성 평가



선정 기준을 통해 60점 이상의 특허를 후보로 정한 후 SMART5 특허
평가 보고서를 참고하고, 대표 청구항을 분석하여 주요 특허를 선정하였다.

번호	국가코드	출원번호	기술분류코드	발명의 명칭	출원인
1	US	14/538513	CB	Data storage system garbage collection based on at least one attribute	WESTERN DIGITAL TECHNOLOGIES, INC.
2	CN	2013- 80068656	CB	Garbage collection priority-based for data- storage system	Western Digital Technologies, Inc.
3	CN	2018- 80034564	CB	FILE SYSTEM FOR SHINGLED MAGNETIC RECORDING (SMR)	MICROSOFT TECHNOLOGY LICENSING, LLC
4	US	14/620397	AA	Tempered pacing of shingled magnetic storage devices	HGST NETHERLANDS B.V.
5	US	17/180631	AA	Read handling in zoned namespace devices	WESTERN DIGITAL TECHNOLOGIES, INC.

etc...

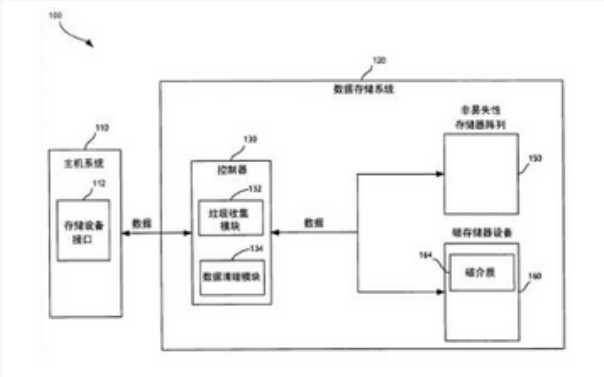
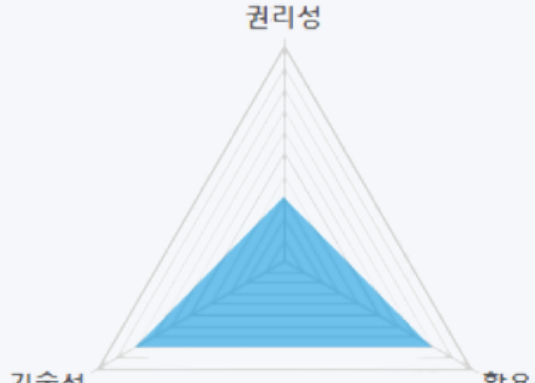
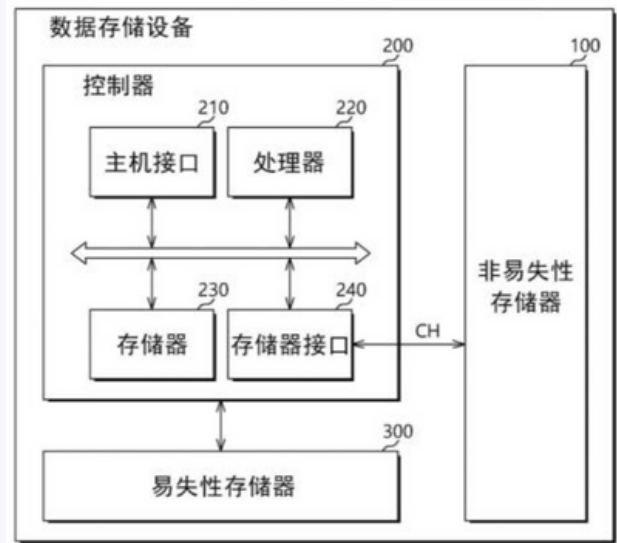
분석 목적: 침해 입증이 쉬운 청구항 구조 도출 (권리성: SMART5 기준)



∴ 구체적 메커니즘 + HW·SW 연동 + 성능 지표 → 침해 입증 가능한 강력 특허

평가 성격	평가 항목	가중치	평가 기준						
시장성 평가 (30%)	피인용 수	20%	~5건: 0점			5~19건: 70점		20건 이상: 100점	
	패밀리 국가 수	10%	~3개국: 0점			4~5개국: 50점		6개국 이상: 100점	
기술력 평가 (70%)	특허 분석 평가 등급	20%	AAA: 100점	AA: 90점	A: 80점	BBB: 70점	BB: 60점	B: 50점	CCC 이하: 0점
	청구항 평가	50%	아래 3가지 중 3개 이상 만족 시 100점, 2개 만족 시 50점, 1개 만족 시 25점, 0개 만족 시 0점 - 넓은 권리 범위 해당 여부 - 산업 적용 가능 여부 - 기술 분야별 핵심 기술 여부						
(피인용 수 점수 × 0.2) + (패밀리 국가 수 점수 × 0.1) + (특허 분석 등급 점수 × 0.2) + (청구항 평가 점수 × 0.5)									

시장성과 기술력 평가를 중심으로 70점 이상의 특허를 핵심 특허 후보로 선정
이후, 대표항 분석을 통해 핵심 특허를 선정

FILE SYSTEM FOR SHINGLED MAGNETIC RECORDING (SMR) 적층 자기 기록 (SMR)을 위한 파일 시스템		DATA STORAGE APPARATUS AND OPERATING METHOD THEREOF 데이터 저장 장치 및 그 동작 방법	
출원인	MICROSOFT TECHNOLOGY LICENSING, LLC	출원인	SK Hynix Inc.
기술 분야	계층적 저장 구조에서의 데이터 쓰기 관리 방법	기술 분야	휘발성 캐시 파티션을 사용하는 저장 장치의 데이터 관리 및 복구 방법
평가 등급 및 대표 도면	 권리성: AAA/기술성: AA/활용성: A 	 권리성: BB/기술성: AA/활용성: AA 	
핵심 특허 선정 이유	‘커밋 토큰’을 활용한 지연할당 개념이 SMR의 순차쓰기 제약을 극복하는 혁신적인 아이디어라고 생각	핵심 특허 선정 이유	논리적으로 ‘랜덤 쓰기’를 사용하지만, 물리적으로는 ‘순차 쓰기’를 사용하여, Zoned Storage 기술을 받아들이기 위한 과도기 기술으로 판단

출원 국가	발명의 명칭	출원인	출원번호	출원일	상태정보
US	Data storage system garbage collection based on at least one attribute	Western Digital Technologies, Inc.	14/538513	2014.11.11	등록
CN	Garbage collection priority-based for data-storage system	Western Digital Technologies, Inc.	2013-80068656	2018.11.13	등록
CN	FILE SYSTEM FOR SHINGLED MAGNETIC RECORDING (SMR)	MICROSOFT TECHNOLOGY LICENSING, LLC	2018-80034564	2018.04.25	등록
US	Tempered pacing of shingled magnetic storage devices	HGST NETHERLANDS B.V.	14/620397	2015.02.12	등록
US	Read handling in zoned namespace devices	Western Digital Technologies, Inc.	17/180631	2021.02.19	등록
US	Storage device and operating method thereof	Samsung Electronics Co.,Ltd.	17/032654	2020.09.25	등록
CN	DATA STORAGE APPARATUS AND OPERATING METHOD THEREOF	SK Hynix Inc.	2020-10571897	2020.06.22	등록
US	Storage device operating in zone unit and data processing system including the same	Samsung Electronics Co.,Ltd.	18/055440	2022.11.15	등록
CN	Partitioned namespaces in solid state drives	Western Digital Technologies, Inc.	2020-80007047	2020.03.18	등록

Chapter 5

기술 Trend 분석 및 R&D 전략

	ZNS (SSD)	SMR (HDD)	Zoned UFS (Mobile)
기술 개요	- SSD의 공간을 다수의 구역으로 나누어 각 구역에 순차쓰기를 적용 - FTL 기반 랜덤 쓰기의 문제를 해결하기 위함	- HDD 데이터 트랙을 겹쳐 저장 밀도를 극대화 하는 기술 - 이 구조 때문에 덮어쓰기가 불가능하여 순차쓰기가 필수적으로 요구됨	- Zoned UFS는 스마트폰, 태블릿 등 모바일 기기에 Zoned Storage 개념을 도입한 기술 - 제한된 전력과 발열을 관리하면서도 성능 유지를 목표로함
기술 활용 부문	NoSQL 데이터베이스와 ZNS SSD의 연계로 쓰기 작업시 성능을 향상 시킬 수 있음	- 콜드 스토리지: 장기간 보관해야하는 데이터를 가장 저렴한 비용으로 저장할 때 활용됨 - 영상/감시 데이터 저장: CCTV 등에서 생성되는 대용량 데이터 저장에 최적화	- 스마트폰 및 태블릿: 대용량 앱 데이터, 시스템 로그 등 기록되는 데이터를 효율적으로 관리 - 웨어러블 기기: 내부 작업을 최소화 하여 사용 시간을 늘리고 성능 저하를 방지
주요 연구 및 MileStone	2018년 이후:기술 표준화에 대한 기대감으로 기업들을 특허 경쟁이 시작 2020년 이후: ZNS SSD 상용 제품을 출시하며 시장이 활성화됨	2015년경: Seagate와 HGST가 초기 상용화를 이끌었음 - 현재: 플래시 캐시를 결합한 하이브리드 SMR에 대한 연구가 진행	2020년경: Zoned UFS 표준이 논의되기 시작 2022년 이후: 반도체 기업들이 ZUFS 규격에 맞는 제품 개발을 시작 - 최근 동향: F2FS에서 더 효율적인 관리를 위한 연구 진행
연구 전망	인공지능 기반의 동적 매핑 및 예측 모델을 통해 스토리지 상태를 파악하여 가비지 컬렉션, 데이터 배치 전략을 결정하는 방향으로 발전할 것	- 사용성에 맞춰 저장 밀도를 극한까지 높이는 방향으로 연구가 지속 - SMR의 특성을 완벽하게 지원하는 소프트웨어 생태계의 성숙이 핵심 과제	- 플래그십 모델 중심의 채택 확대 - 사용자의 앱 사용 패턴을 학습하여 데이터를 Zoned 별로 재배치하거나 민감 데이터를 격리 하는 등 지능형 관리 기술이 등장할 것

			종류														
			ZNS(SSD)				SMR(HDD)				모바일(UFS)				합계		
			10~14	15~19	20~25	계	10~14	15~19	20~25	계	10~14	15~19	20~25	계			
소분류	I/O 처리 최적화	10~14	1				1				0						
		15~19		1				2				0					
		20~25			8				5				1				
		계				10				8				1	19		
	데이터 버퍼링 및 캐싱	10~14	1				1				0						
		15~19		0				0				0					
		20~25			3				2				0				
		계				4				3				0	7		
	호스트 시스템 연동	10~14	0				0				0						
		15~19		3				3				0					
		20~25			2				1				0				
		계				5				4				0	9		
	스토리지 수명 관리	10~14	1				0				1						
		15~19		2				0				1					
		20~25			1				2				0				
		계				4				2				2	8		
	데이터 신뢰성 및 복구	10~14	0				1				0						
		15~19		0				0				0					
		20~25			5				4				0				
		계				5				5				0	10		
	Write Amplification Factor(WAF) 기술	10~14	2				1				0						
		15~19		1				1				0					
		20~25			3				2				0				
		계				6				4				0	10		
	가비지 컬렉션(Garbage Collection)	10~14	5				4				1						
		15~19		4				3				0					
		20~25			7				1				0				
		계				16				8				1	25		
	매핑 시스템(Mapping System)	10~14	0				0				0						
		15~19		3				3				0					
		20~25			12				5				1				
		계				15				8				1	24		
	합계					65				42				5			

공백영역

활성영역

수렴영역

증가영역

※OS Matrix: 특허를 분류·분석하기 위해 만든 분류 행렬

활성 영역 (경쟁 영역)

- SSD의 GC과 매핑 시스템이 이에 해당하며 가장 주된 연구 과제로 보임
- SSD의 성능과 직결된 문제로 과거부터 지속적으로 발전해왔고 앞으로도 계속 연구될 것으로 예상
- 머신러닝을 통한 최적화로 성능과 유지관리 두가지의 효과를 모두 얻을 수 있을 것

수렴 영역

- 과거에 비해 연구가 줄어든 영역
- HDD의 GC연구는 과거에 비해 중요성이 떨어진 모습
- HDD보다는 SSD의 연구를 중점으로 발전하고 있는 모습

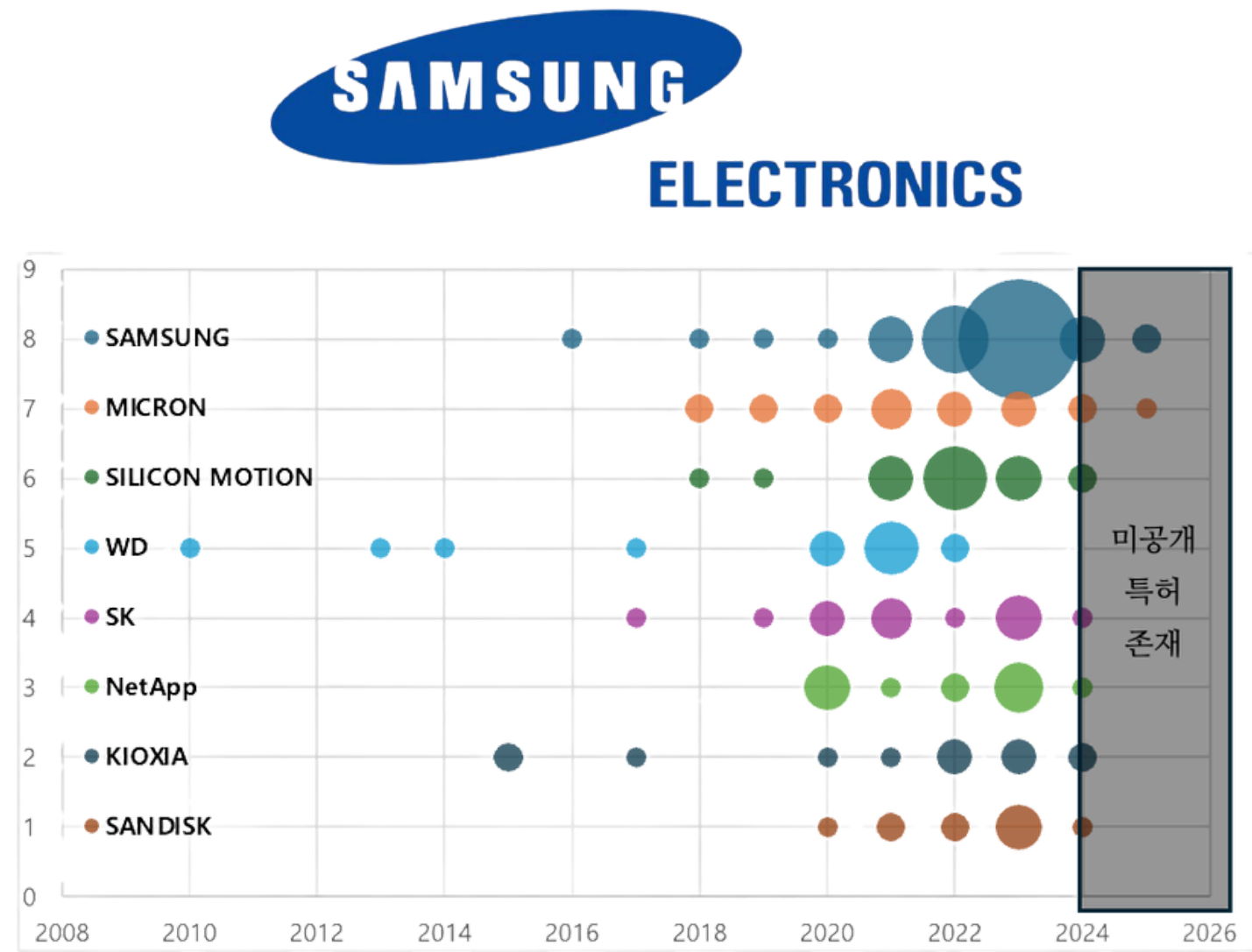
공백 영역

- 모바일(UFS) 저장장치의 모든 영역이 이에 해당
- 소형화 보다는 기본적인 SSD의 발전에 힘쓰는 것으로 보임
- 추후 소형화가 필요해짐에 따라 수요가 생길 것으로 예상

증가 영역

- I/O 처리 최적화, 데이터 신뢰성 및 복구가 대표적
- 앞으로 지속적으로 증가할 것으로 예상
- 향후 AI와 연계되어 SSD 아키텍처의 발전을 가져올 수 있을 것으로 예상

임의 기업 선정 : 삼성전자



- #) 선정 이유
- 가장 압도적인 출원량을 보유하고 있음
 - SSD 판매량 1등을 유지하고 있어 가상 전략 제시에 적합하다고 판단

임의 기업의 경쟁 기업 선정



삼성전자의 장점

압도적인 특허 점유율과 포트폴리오
한국 70%, 미국 25%, 중국 29%
가변 압축률 적용 등 **핵심 특허 보유**

하드웨어와 소프트웨어의 통합 경쟁력
F2FS 파일시스템, libzns 등 **호스트 연동 기술** 강화

뛰어난 AI 기술력 접목 가능성
갤럭시 AI, 삼성 가우스와 **폭넓은 AI 기술력** / AI 기반
예측형 가비지 컬렉션 등. **“기술 초격차”** 확보 가능

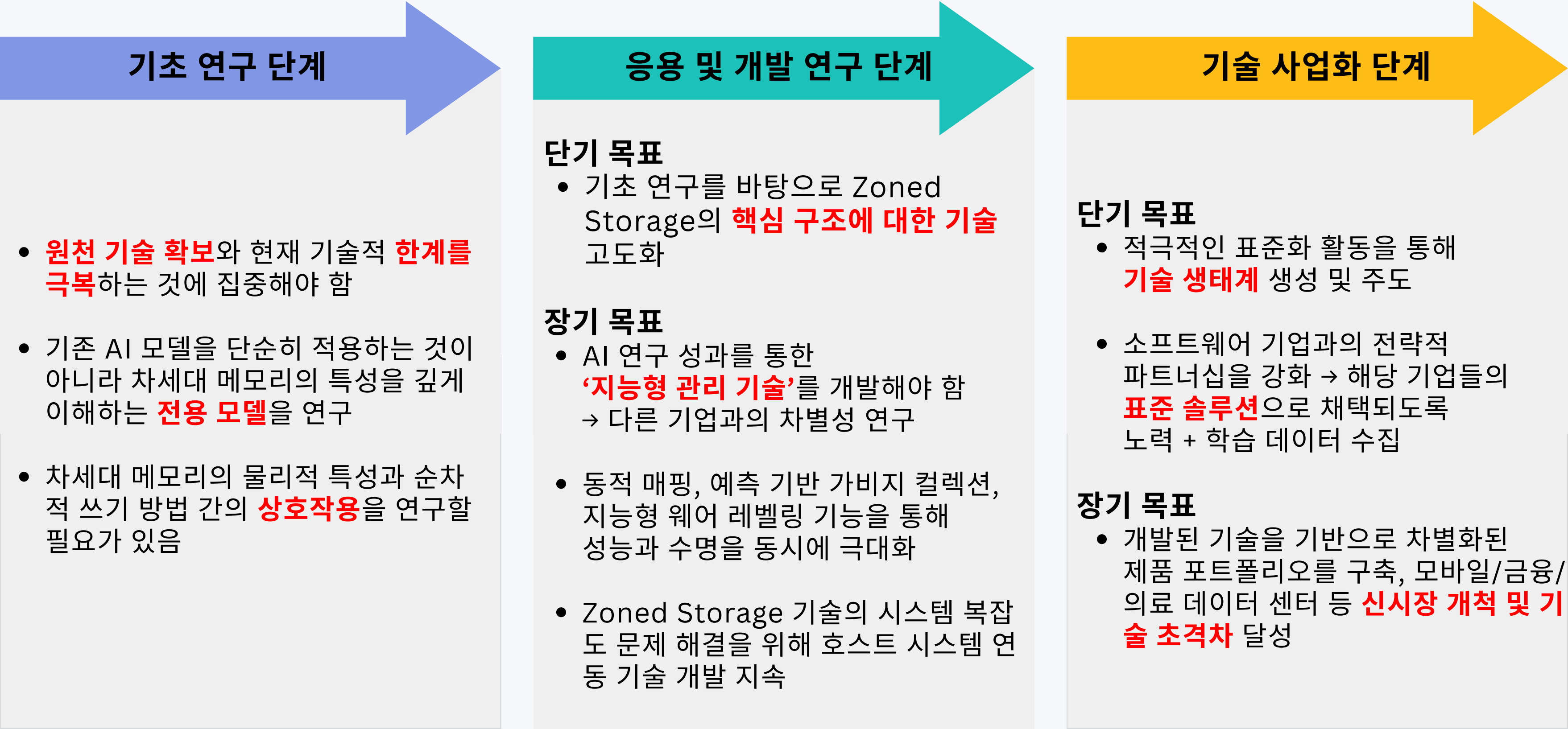
And

경쟁사와의 차별성

Western Digital, Micron, SK hynix는
SSD를 제조하는 하드웨어 중심 기업
→ 삼성전자처럼 **자체 AI 기술을 스토리지
솔루션에 통합**하여 시너지를 창출 가능

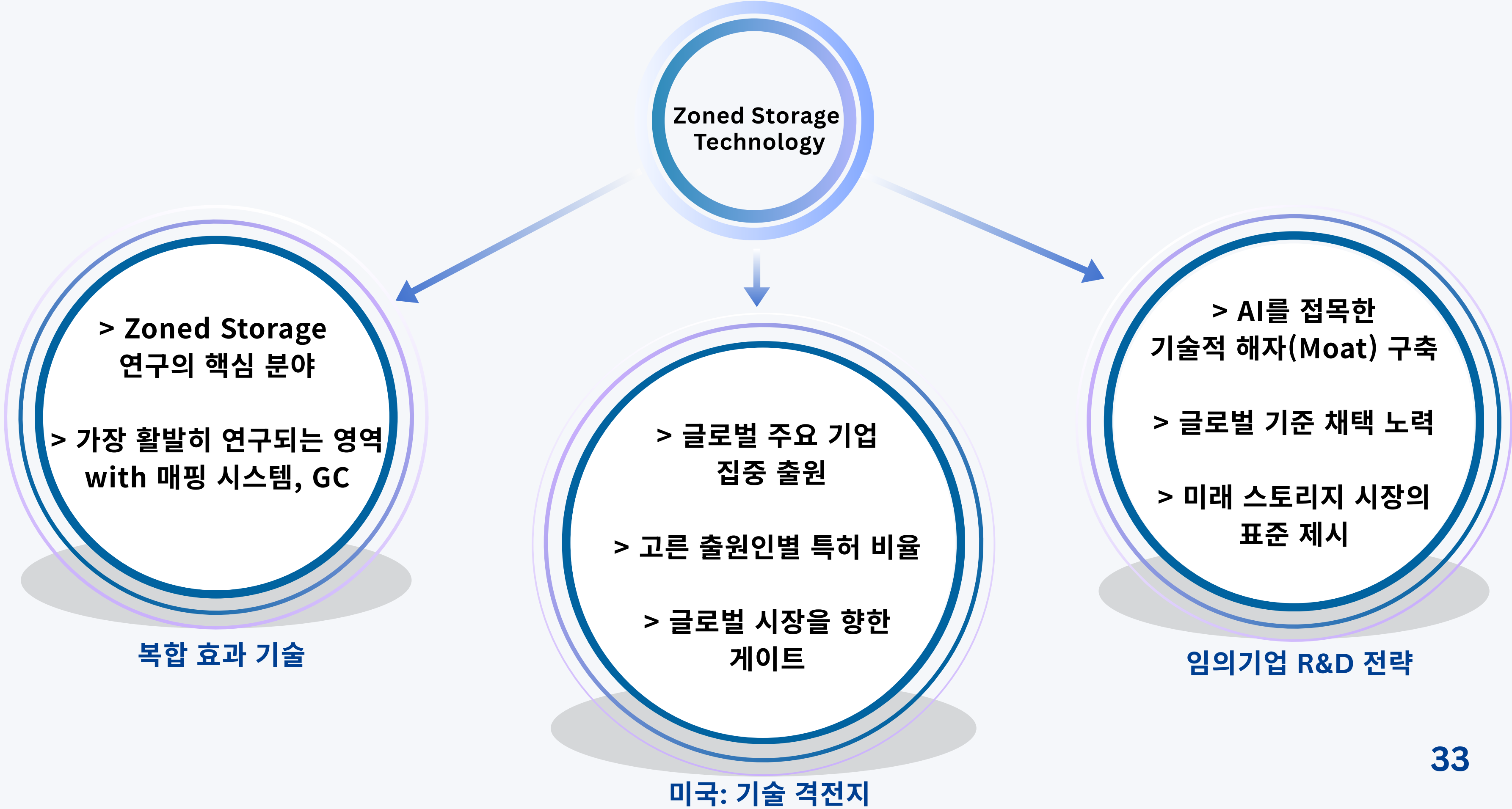
Silicon Motion은 컨트롤러 펌웨어 최적화에 집중
→ 삼성전자는 컨트롤러부터 호스트 파일
시스템, AI 솔루션까지 **전체 에코시스템을
아우르는 전략** 구사 가능

삼성전자는 **자체 AI 기술과 전체 시스템 관리 기술로**
경쟁사 대비 **넓은 기술 스펙트럼과 시장 경쟁력**을 확보할 수 있음



Chapter 6

결론





2025 캠퍼스 특허 유니버시아드
특허 전략 수립 부문 A5

감사합니다

Team. 좋은 스토리

부록

[1, 2차 검색식]

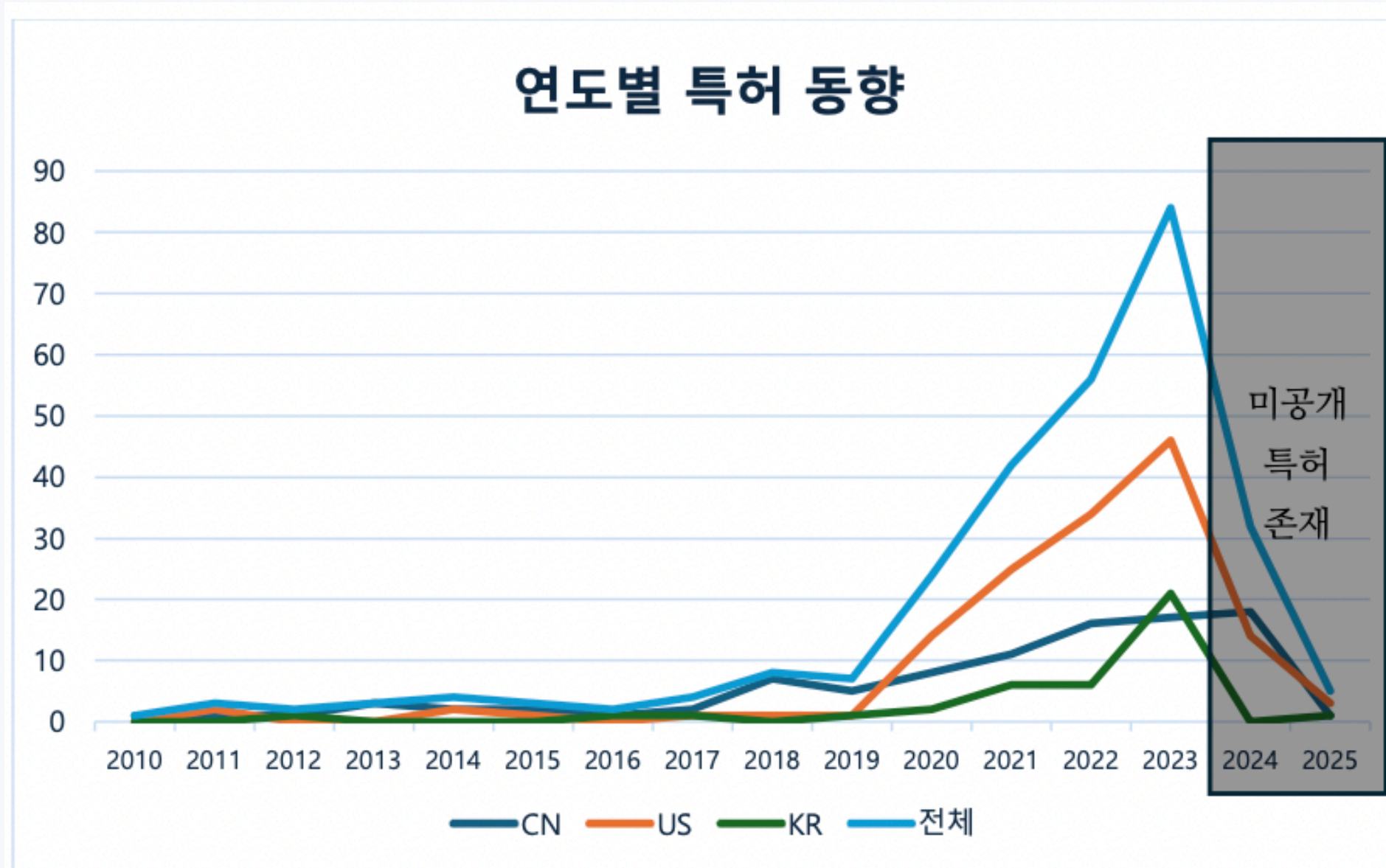
1 차 검색식 결과	검색식
7,572 건	(Zoned OR Zone OR ZNS OR SMR OR ZBC OR 존 OR 존드) AND (Storage OR Device OR SSD OR UFS OR 스토리지 OR 장치) AND (Host OR Software OR Filesystem OR 호스트 OR 소프트웨어 OR 파일시스템)

[표 5.1 차 검색식 과정 및 건수 결과]

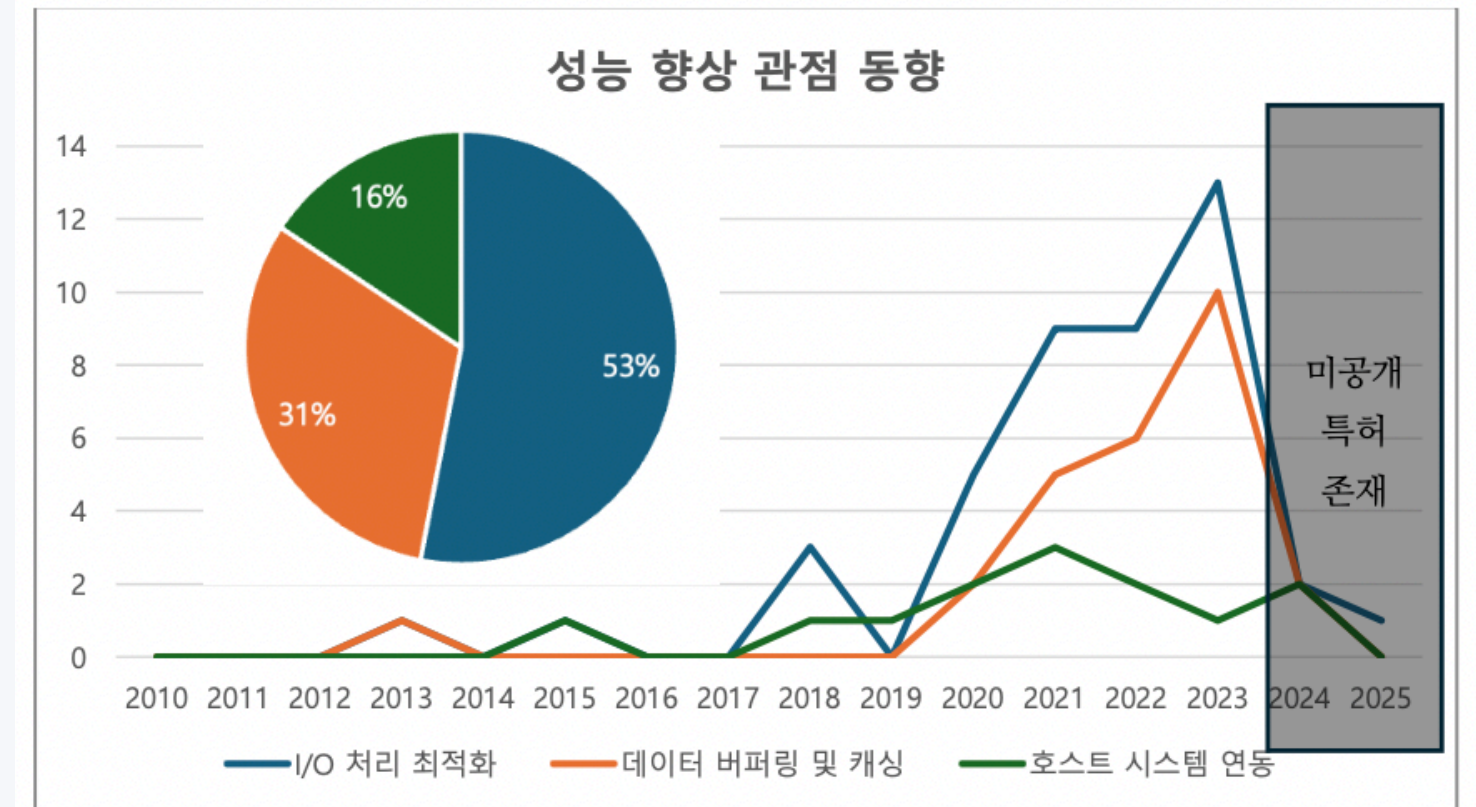
2 차 검색식 결과	검색식
6,506 건	(Zoned OR Zone OR ZNS OR SMR OR ZBC OR 존 OR 존드 OR 영역 OR 구역) AND (Storage OR Device OR Drive OR SSD OR UFS OR Flash OR NAND OR 스토리지 OR 저장* OR 장치 OR 디바이스 OR 드라이브 OR 플래시 OR 메모리) AND ("Sequential Write" OR (Zone ADJ/3 Append) OR "순차 쓰기" OR "순차적 쓰기" OR "순차 기록") AND (Host OR Software OR OS OR Kernel OR Filesystem OR FTL OR GC OR Library OR Driver OR Manag* OR 호스트 OR 소프트웨어 OR 운영체제 OR 커널 OR 파일시스템 OR 라이브러리 OR 드라이버 OR 관리 OR 제어) AND (Map OR Mapping OR Address OR Translation OR 맵 OR 매핑 OR 주소 OR 변환)

[표 6.2 차 검색식 과정 및 건수 결과]

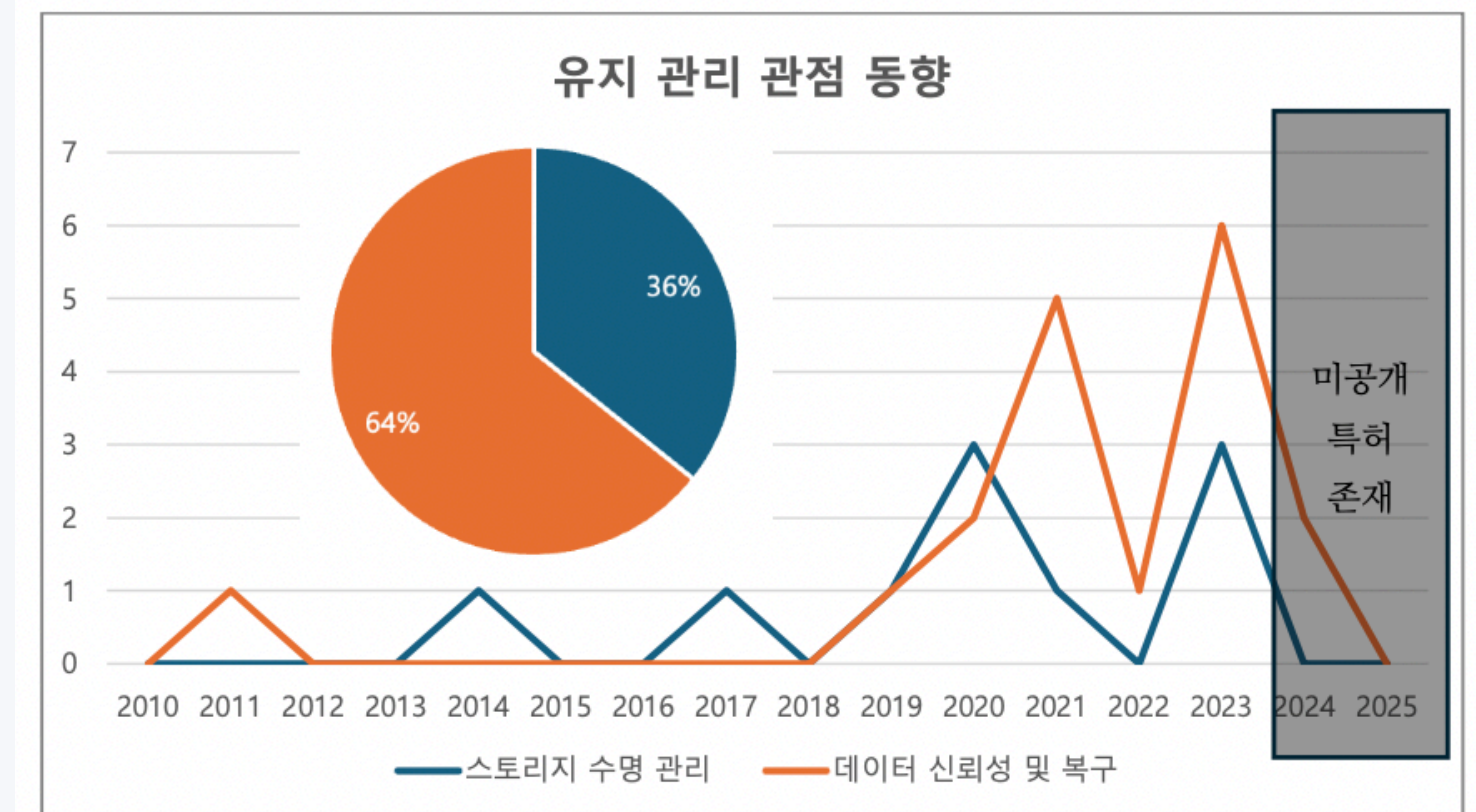
[연도별 특허 동향과 성능 향상 관점 & 유지 관리 관점 동향]



[그래프 1. 연도별 특허 동향]



[그래프. 성능 향상 관점 동향]



[그래프. 유지 관리 관점 동향]

[주요 출원인의 기술별 출원 비율] - NetApp, KIOXIA, SANDISK-



NetApp 은 Zoned Storage 기술 중에서 **매핑 시스템(CC)**과 **I/O 처리 최적화(AA)**에 특허를 집중하고 있다. 특히 CC 부문에서의 특허 비중이 뚜렷하게 높아 논리적 주소와 물리적 주소 간 변환 기술에 중점을 두고 있는 것으로 보인다. 전체적으로 소수 핵심 기술에 집중한 전략을 보이며, 관리/복구 기술이나 수명 연장 분야에서는 활동이 미미하다.



KIOXIA 는 Zoned Storage 기술 전반에 걸쳐 고르게 특허를 보유하고 있는 기업이다. 특히 데이터 버퍼링 및 캐싱(**AB**)과 I/O 처리 최적화(**AA**) 분야에서 강점을 보이며 저장 성능을 향상시키는 기술에 집중하고 있다. 또한 **가비지 컬렉션(CB)**과 **매핑 시스템(CC)** 같은 복합 효과 영역에서도 일정 수준 이상의 특허를 보유하고 있어, 단일 기술보다 연계된 최적화 구조에 관심이 많은 것으로 해석된다. 전반적으로 기술 포트폴리오가 균형 잡혀 있고, 실질적인 저장장치 성능 개선에 주력하는 모습이다.



SANDISK 는 Zoned Storage 분야에서 **매핑 시스템(CC)**과 **가비지 컬렉션(CB)**에 집중된 특허 전략을 보이고 있다. 특히 이 두 기술 항목에서 강한 비중을 차지하고 있으며 이는 저장 장치의 공간 재활용과 주소 변환 최적화에 중점을 두고 있음을 의미한다. 반면 성능 향상이나 유지 관리 영역에서는 상대적으로 낮은 활동을 보여 기술 포커스가 비교적 한정적인 편이다. 즉, SANDISK 는 복합 효과를 노린 핵심 기술에 선택과 집중을 한 전략으로 풀이된다.

[주요 특허 리스트]

번호	국가코드	출원번호	기술분류코드	발명의 명칭	출원인
1	US	14/538513	CB	Data storage system garbage collection based on at least one attribute	WESTERN DIGITAL TECHNOLOGIES, INC.
2	CN	2013- 80068656	CB	Garbage collection priority-based for data- storage system	Western Digital Technologies, Inc.
3	CN	2018- 80034564	CB	FILE SYSTEM FOR SHINGLED MAGNETIC RECORDING (SMR)	MICROSOFT TECHNOLOGY LICENSING, LLC
4	US	14/620397	AA	Tempered pacing of shingled magnetic storage devices	HGST NETHERLANDS B.V.
5	US	17/180631	AA	Read handling in zoned namespace devices	WESTERN DIGITAL TECHNOLOGIES, INC.
6	US	17/032654	CA	Storage device and operating method thereof	SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.
7	CN	2020- 10571897	CC	DATA STORAGE APPARATUS AND OPERATING METHOD THEREOF	SK Hynix Inc.
8	US	18/055440	CC	Storage device operating in zone unit and data processing system including the same	SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.
9	CN	2020- 80007047	AC	Partitioned namespaces in solid state drives	Western Digital Technologies, Inc.
10	US	17/643792	CB	Zoned namespaces in solid-state drives	SANDISK TECHNOLOGIES, INC.
11	CN	2019- 11181875	CC	Data storage method and device and storage system	HANGZHOU HIKVISION SYSTEM TECHNOLOGY Co.,Ltd.
12	US	13/200632	BB	Storage device with inline address indirection metadata storage	HGST NETHERLANDS B.V.
13	CN	2010- 10526407	CB	Non-volatile semiconductor memory segregating sequential, random, and system data to reduce garbage collection for page based mapping	Western Digital Technologies, Inc.

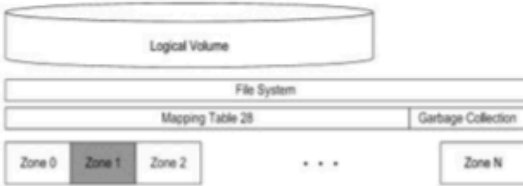
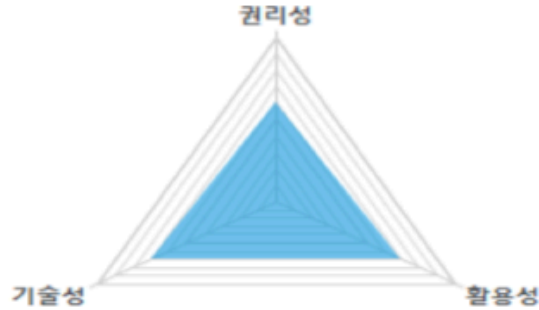
14	US	17/180625	CB	Zoned namespace limitatioCCn mitigation using sub block mode	WESTERN DIGITAL TECHNOLOGIES, INC.
15	US	17/229709	CC	Zone segment drive management	ORACLE INTERNATIONAL CORPORATION
16	US	16/858019	CA	Methods for handling input-output operations in zoned storage systems and devices thereof	NETAPP, INC.
17	CN	2020- 10076783	BA	HEALTH MANAGEMENT FOR MAGNETIC STORAGE MEDIA	Marvell Asia Pte. Ltd.
18	US	17/883708	BB	Data recovery method, system, and apparatus in storage system	HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.
19	US	17/356870	AA	Efficiently writing data in a zoned drive storage system	PURE STORAGE, INC.
20	US	16/883901	CC	Moving change log tables to align to zones	WESTERN DIGITAL TECHNOLOGIES, INC.
21	US	15/420696	BA	Wear-leveling method for cross-point memory for multiple data temperature zones	FUTUREWEI TECHNOLOGIES, INC.
22	US	16/911566	CC	Methods for managing storage operations for multiple hosts coupled to dual-port solid-state disks and devices thereof	NETAPP, INC.
23	US	17/379760	BB	Storage cluster with zoned drives	PURE STORAGE, INC.
24	US	17/313926	AB	Techniques for managing writes in nonvolatile memory	RADIAN MEMORY SYSTEMS, INC.
25	US	16/857995	CC	Methods for managing input-output operations in zone translation layer architecture and devices thereof	NETAPP, INC.

[주요 특허 대표 청구항 분석_1]

국가코드	출원번호	대표 청구항	권리성
CN	2018-80034564	1. A computer-implemented method for efficiently managing data storage, comprising: providing a storage volume comprising at least two layers, a first layer comprising a Shingled Magnetic Recording (SMR) storage medium exclusively configured for sequential writing, and a second layer comprising a flash storage medium configured for random writing; Receiving a write request from an application; analyzing the write request to determine whether the write request relates to file data or metadata; delaying allocation of space on the SMR storage medium by providing a commitment for guaranteed allocation of space on the SMR storage medium in response to the write request involving file data based on the determination, the delaying including providing a commitment token for each committed cluster or cluster group, tracking the allocation of commitments in a separately maintained table, and exchanging the commitment token with actual allocation on a tiered storage volume when an I/O stream containing write data is presented to a file system; and based on the determination, space on the flash storage medium is allocated in response to the write request involving metadata.	AAA
US	14/538513	1. A method for managing data in a data storage system including a host and at least one Data Storage Device (DSD) including a plurality of zones for storing data, the method comprising: assigning one or more zones of the plurality of zones as a destination portion in the at least one DSD for storing data resulting from a garbage collection operation; assigning multiple remaining zones of the plurality of zones as at least one logical volume used by the host for storing data, wherein the one or more zones assigned as the destination portion are outside of the at least one logical volume; identifying, based on at least one attribute defined by the host, a source portion for the garbage collection operation from a plurality of source portions in the multiple remaining zones assigned as the at least one logical volume; and performing garbage collection of data in the source portion into the destination portion.	BBB
US	17/643792	1. A storage device, comprising: non-volatile memory; and a controller coupled to the non-volatile memory, wherein the controller is configured to: update zone metadata to indicate a logical block address (LBA) was skipped to indicate a next	B

		valid LBA is available to store data; update zone metadata to recommend to a host device to reset one or more full zones; recommend to the host device to transition one or more open zones to a full state; alert to the host device that one or more open zones have been transitioned to the full state; and collaborate with the host device on data placement and align data based on a same temperature, wherein collaborating comprises adding two new fields to the zone metadata, wherein the two new fields are: Transition Zone to Full Recommendation and Controller Transitioned Full Zone.	
US	17/643792	1. A storage device, comprising: non-volatile memory; and a controller coupled to the non-volatile memory, wherein the controller is configured to: update zone metadata to indicate a logical block address (LBA) was skipped to indicate a next valid LBA is available to store data; update zone metadata to recommend to a host device to reset one or more full zones; recommend to the host device to transition one or more open zones to a full state; alert to the host device that one or more open zones have been transitioned to the full state; and collaborate with the host device on data placement and align data based on a same temperature, wherein collaborating comprises adding two new fields to the zone metadata, wherein the two new fields are: Transition Zone to Full Recommendation and Controller Transitioned Full Zone.	B
CN	2013-80068656	1. a kind of data-storage system, including : It is the multiple with being configured as storing the nonvolatile memory array of multiple memory areas of multiple data cells Memory area includes first memory region, second memory region and third memory area differing from each other ; And It is configured as executing the controller of garbage collection on the first memory region by least following operation : Identify the valid data unit for including valid data in the first memory region ; It, will in response to determining that valid data unit described in first group in the first memory region has the first priority The described first group data cell for being appointed as that the second memory region will be copied to, described in first priority indication First group of valid data unit will be wiped	CCC

		from the nonvolatile memory array in follow-up garbage collection operations Candidate ; In response to determine valid data unit described in second group in the first memory region have with it is described first excellent The second different priority of first grade, the data sheet for being appointed as described second group to be copied to the third memory area Member ; By first group of valid data unit with first priority from the first memory region duplication to institute Second memory region is stated, and second group of valid data unit with second priority is deposited from described first Reservoir region duplication is to the third memory area.	
CN	2010-10526407	1. a nonvolatile semiconductor memory, it comprises: Comprise the storage component part of memory array, this memory array comprises multiple memory paragraph; And Control circuit, it can be used to: It is first group that the firstth district distributes described multiple memory paragraph, it is second group that the secondth district distributes described multiple memory paragraph, it is the 3rd group that the 3rd district distributes described multiple memory paragraph, it is the 4th group that the 4th district distributes described multiple memory paragraph, wherein said firstth district is reserved for storage order data, described secondth district is reserved for storage order mapping (enum) data, and described 3rd district is reserved for storing random data, and described 4th district is reserved for storing Random Maps data; The multiple sequential access write orders comprising alphabetic data are received from main frame, the one or more LBA (Logical Block Addressing) of each mark in wherein said multiple sequential access write order and LBA after the distribution of the described memory paragraph for described firstth district; Map the LBA that identified by the described sequential access write order one or more memory paragraphs to described firstth district with genesis sequence mapping (enum) data, described Sequential Mapping data comprise the area code information and page number information that associate with one or more memory paragraphs in described firstth district; Described alphabetic data is stored in described firstth district; Described Sequential Mapping data are stored in described secondth district; The multiple random access write orders comprising random data are received from described main frame, the one or more LBA of each mark in wherein said multiple random access write order after the distribution of the described memory paragraph for described 3rd district;	CCC
		Map the LBA that identified by the described random access write order one or more memory paragraphs to described 3rd district to generate Random Maps data, described Random Maps data comprise the area code information and page number information that associate with one or more memory paragraphs in described 3rd district; Described random data is stored in described 3rd district; And Described Random Maps data are stored in described 4th district.	

발명의 명칭		Data storage system garbage collection based on at least one attribute 적어도 하나의 속성에 기초한 데이터 저장 시스템 가비지 수집	
상태정보		등록	기술코드/적용분야 CB/SSD, HDD
등록번호 (등록일)		9501393 B2 (2016.11.22)	출원번호 (출원일) 14/538513 (2014.11.11)
출원인		Western Digital Technologies, Inc.	피인용 수 98
출원국가		US	패밀리 문헌 수 (패밀리 국가) 8 (AU, CA, CN, US, EP, WO)
요약(번역)		적어도 하나의 데이터 저장 장치 (DSD)및 호스트를 포함하는 데이터 저장 시스템에서 데이터를 관리하는 것. 상기 호스트에 의해 정의된 적어도 하나의 속성에 기초하여 상기 적어도 하나의 DSD 에 저장될 데이터에 대해 초기 위치가 결정된다. 소스 부분은 상기 호스트에 의해 정의된 상기 적어도 하나의 속성에 기초하여 가비지 수집 동작을 위해 상기 적어도 하나의 DSD 의 복수의 소스 부분으로부터 식별된다. 수신지 부분은 상기 호스트에 의해 정의된 상기 적어도 하나의 속성에 기초하여 상기 가비지 수집 동작으로부터 생성된 데이터를 저장하기 위해 상기 적어도 하나의 DSD 에서 식별된다. 소스 부분에서의 데이터의 가비지 콜렉션은 목적지 부분으로 수행된다. 가비지 수집의 완료 후, 소스 부분은 새로운 가비지 수집 동작을 위한 새로운 목적지 부분으로 지정된다.	
대표도면		평가 등급 분석(총점등급: AA)	
		 권리성: BBB/기술성:A/활용성:A	
대표 청구항(청구항 1 항)			
기술 분야		존(Zone) 기반 데이터 저장 장치의 데이터 관리 방법	
구분	구성요소	설명	

1	목적지 부분 할당	데이터 저장 장치 내 복수의 존(zone) 중, 가비지 컬렉션 결과 데이터를 저장할 하나 이상의 존을 '목적지'로 지정함.
2	논리 볼륨 할당	목적지로 지정되지 않은 나머지 존들을 호스트가 데이터를 저장하는 데 사용하는 하나 이상의 '논리적 볼륨'으로 할당함.
3	소스 부분 식별	호스트가 정의한 특정 속성(attribute)을 기준으로, 논리적 볼륨 내에서 가비지 컬렉션을 수행할 '소스'를 식별함.
4	가비지 컬렉션 수행	식별된 소스에 있는 데이터를 지정된 '목적지'로 옮기는 가비지 컬렉션 작업을 실행함.

- Zoned Storage의 핵심 목표인 가비지 컬렉션을 호스트가 제어한다는 내용을 구체화한 특허임
- 피인용수가 98회에 달하는 압도적인 영향력을 갖고 있는 특허임

발명의 명칭	Garbage collection priority-based for data-storage system 데이터 저장 시스템을 위한 우선순위 기반 가비지 수집		
상태정보	등록	기술코드/적용분야	CB/SSD, HDD, 모바일
등록번호 (등록일)	105074673 B (2018.11.13)	출원번호 (출원일)	2013-80068656 (2013.09.24)
출원인	Microsoft Technology Licensing LLC	피인용 수	9
출원국가	CN	패밀리 문헌 수 (패밀리 국가)	7 (CN, EP, HK, JP, KR, US, WOWO)
요약(번역)	우선순위 기반 가비지 수집은 비휘발성 메모리 어레이에 저장된 데이터의 속성을 활용하여 쓰레기 수집 및 전체 데이터 저장 시스템의 효율성을 향상시킨다. 낮은 우선순위 데이터 세트는 비휘발성 메모리 어레이로부터 선택적으로 추방될 수 있다. 예를 들어, 가비지 수거와 관련된 쓰기 확대를 줄일 수 있습니다. 낮은 우선순위 데이터의 다른 세트는 비휘발성 메모리 어레이의 상이한 영역에서 재구성되거나 통합될 수 있다. 또한, 가비지 수거를 개선하거나 최적화하기 위해 데이터를 정리할 수 있습니다. 따라서 성능과 내구성을 향상시킬 수 있다.		
대표도면		평가 등급 분석(총점등급: AA)	

관리성: CCC/기술성: AA/활용성: AA

대표 청구항(청구항 1 항)

기술 분야

데이터 우선순위 기반의 가비지 컬렉션 방법

구분

구성요소

설명

1

메모리 영역 구성

서로 다른 역할을 하는 제 1, 제 2, 제 3 메모리 영역을 가진 비휘발성 메모리 어레이를 포함함.

2

데이터 식별 및
분류

가비지 컬렉션 대상인 제 1 메모리 영역에서 유효 데이터를 식별하고, 이를 '제 1 우선순위 그룹'과 '제 2 우선순위 그룹'으로 분류함.

3

우선순위에 따른
위치 지정

'제 1 우선순위'로 분류된 데이터는 제 2 메모리 영역으로, '제 2 우선순위'로 분류된 데이터는 제 3 메모리 영역으로 각각 복사하도록 지정함.

4

분리 복사 수행

지정된 위치에 따라, 제 1 우선순위 데이터는 제 1 영역 → 제 2 영역으로, 제 2 우선순위 데이터는 제 1 영역 → 제 3 영역으로 각각 복사하여 가비지 컬렉션을 완료함.

- 데이터의 우선 순위를 기반으로 **GC 작업을 차등 적용하는 방법**을 제시
- 우선 순위에 따라 영역을 나눠 GC를 수행하는 과정을 구체적으로 명시

발명의 명칭	FILE SYSTEM FOR SHINGLED MAGNETIC RECORDING (SMR) 적층 자기 기록 (SMR)을 위한 파일 시스템		
상태정보	등록	기술코드/적용분야	CB/SSD, HDD
등록번호 (등록일)	110663019 B (2023.11.14)	출원번호 (출원일)	2018-80034564 (2018.04.25)
출원인	Western Digital Technologies, Inc.	피인용 수	5
출원국가	CN	패밀리 문헌 수 (패밀리 국가)	5 (CN, EP, IN, US, WOWO)

- SMR과 플래시 메모리를 함께 사용하는 계층적 저장 구조에서 직접 판단하여 최적의 위치에 저장하는 방식 중 ‘커밋 토큰’을 활용한 지연할당 개념이 **SMR의 순차쓰기 제약을 극복하는 혁신적인 아이디어**라고 생각

요약(번역)

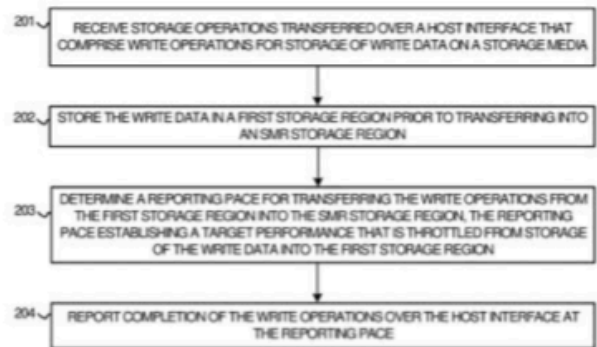
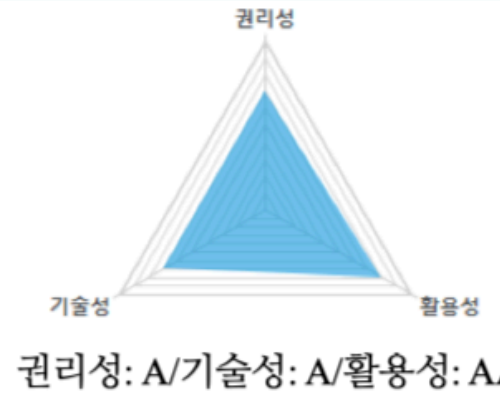
컴퓨팅 시스템에서 실행되는 파일 시스템은 데이터를 효율적으로 관리하기 위해 혼합 매체를 사용하고 적층형 자기 기록 (SMR) 데이터 저장 (SMR 디스크 드라이브와 같은) 및 랜덤으로 기록 가능한 데이터 저장 장치 (플래시 메모리를 사용하는 전통적인 자기 기록 (CMR) 디스크 또는 솔리드 스테이트 드라이브 (SSD)와 같은)를 포함하는 계층형 저장 볼륨에 데이터를 저장하도록 구성된다. SMR 디스크의 쓰기 작업은 디스크의 저장 밀도를 최적화하기 위해 순차적으로 수행됩니다. 파일 시스템은 디스트리뷰터에 포함된 로직을 이용하여 요청이 파일 데이터 또는 메타데이터와 관련되는지 여부를 결정하며, 이 로직은 컴퓨팅 시스템 상의 I/O 동작 (예를 들어, 시스템 상에서 실행되는 애플리케이션으로부터의 기록 요청)을 모니터링한다. 요청이 메타데이터에 대한 경우 분배기는 SSD/CMR에 메타데이터 공간으로 할당되고 요청이 파일 데이터에 대한 경우 SMR 디스크에 할당됩니다.

대표도면

평가 등급 분석(총점등급:AA)

권리성: AAA/기술성: AA/활용성: A

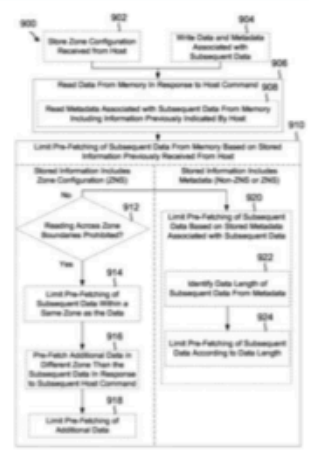
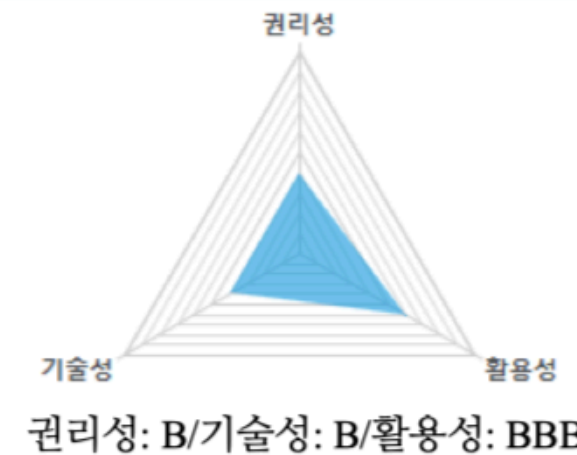
대표 청구항(청구항 1 항)		
기술 분야	계층적 저장 구조(SMR+Flash)에서의 데이터 쓰기 관리 방법	
구분	구성요소	설명
1	계층적 저장 볼륨 구성	순차 쓰기 전용인 SMR 저장소(제 1 레이어)와 랜덤 쓰기가 가능한 플래시 저장소(제 2 레이어)를 결합한 2 계층 저장 시스템 제공.
2	쓰기 요청 분석	애플리케이션의 쓰기 요청을 분석하여, 내용이 '파일 데이터'인지 '메타데이터'인지 판단함.
3	파일 데이터 처리 (지연 할당)	요청이 '파일 데이터'인 경우, SMR 저장소에 공간을 즉시 할당하지 않음. 대신 '커밋 토큰(commitment token)'을 발행하여 공간 할당을 약속하고, 실제 데이터가 들어올 때 이 토큰을 물리적 공간과 교환함.
4	메타데이터 처리 (즉시 할당)	요청이 '메타데이터'인 경우, 랜덤 쓰기에 유리한 플래시 저장소에 공간을 즉시 할당함.

발명의 명칭		Tempered pacing of shingled magnetic storage devices 싱글드 자기 저장 장치의 템퍼링 페이싱	
상태정보	등록	기술코드/적용분야	AA/HDD
등록번호 (등록일)	9417814 B1 (2016.08.16)	출원번호 (출원일)	14/620397 (2015.02.12)
출원인	HGST NETHERLANDS B.V.	피인용 수	7
출원국가	US	패밀리 문헌 수 (패밀리 국가)	5 (CN,DE, GB, IE, US)
요약(번역)	데이터 저장 장치와 시스템, 다양한 시스템, 장치, 방법의 향상된 작동을 제공하기 위해, 그리고 소프트웨어가 여기에 제공된다. 첫 번째 예에서, 싱글드 자기 기록 저장 영역을 포함하는 저장 매체를 포함하는 데이터 저장 장치가 제공된다. 상기 데이터 저장 장치는 상기 SMR 저장 영역으로 전송하기 전 기록 동작을 수신하고 제 1 저장 영역에 기록 데이터를 응답적으로 저장하도록 구성된 저장 제어 시스템을 추가로 포함한다. 상기 저장 제어 시스템은 상기 제 1 저장 영역에서 상기 SMR 저장 영역으로 상기 기록 동작을 전송하기 위한 보고 속도를 결정하도록 구성되며, 상기 보고 페이스는 상기 기록 데이터의 저장으로부터 상기 제 1 저장 영역으로 강화되는 목표 성능을 설정한다. 상기 저장 제어 시스템은 상기 보고 페이스에서 호스트 인터페이스를 통해 상기 기록 동작의 완료를 보고하도록 구성된다.		
대표도면		평가 등급 분석(총점등급: AA)	
			
대표 청구항(청구항 1 항)			
기술 분야	캐시(Cache)를 이용하는 SMR 저장 장치의 성능 제어 방법		
구분	구성요소	설명	
1	하이브리드 저장 매체	빠른 쓰기를 위한 '제 1 저장 영역'(캐시)과 대용량 저장을 위한 'SMR 저장 영역'을 모두 포함하는 저장 매체를 갖춤.	

2	쓰기 데이터 캐싱	호스트의 쓰기 요청 시, 데이터를 SMR 영역으로 바로 보내지 않고 우선 '제 1 저장 영역'(캐시)에 임시로 저장함.
3	'완료 보고 속도' 결정	캐시에 데이터를 쓰는 실제 속도와는 별개로, 캐시에서 SMR 로 데이터를 옮기는 내부 작업 속도를 고려하여 호스트에게 완료를 알릴 '보고 속도(reporting pace)'를 결정함.
4	제어된 완료 보고	실제 쓰기 작업이 캐시에 완료된 시점과 상관없이, 미리 결정된 '보고 속도'에 맞춰 호스트에게 쓰기 완료를 보고함.

- SMR HDD에서 **호스트와 스토리지 간의 성능 차이를 극복**하기 위해 실제 쓰기 속도와 호스트에게 알리는 ‘보고 속도’를 분리하는 개념을 도입
- 호스트에게는 안정적인 성능을 스토리지에게는 데이터 관리 효율성을 제공

발명의 명칭	Read handling in zoned namespace devices 구역 네임 스페이스 장치에서 판독 처리		
상태정보	등록	기술코드/적용분야	AA/SSD, 모바일
등록번호 (등록일)	11513723 B2 (2022.11.29)	출원번호 (출원일)	17/180631 (2021.02.19)
출원인	Western Digital Technologies, Inc.	피인용 수	13
출원국가	UN	패밀리 문헌 수 (패밀리 국가)	5 (CN, DE, KR, US)
요약(번역)	영역 구성 또는 저장된 메타 데이터에 기초하여 판독 룩 어헤드 (RLA) 성능을 최적화하는 메모리와 제어기를 포함하는 저장 장치의 양태가 제공된다. 상기 제어기는 영역 구성 또는 RLA 에서 프리페칭될 후속 데이터와 연관된 메타 데이터가 결정될 수 있는 다른 정보를 포함하는 호스트로부터 이전에 수신된 메모리 정보를 저장한다. 상기 저장된 정보가 상기 구역 구성을 포함하는 경우, 상기 제어기는 호스트 명령에 응답하여 메모리로부터 데이터를 판독하고 상기 존 구성에 기초하여 상기 메모리로부터 후속 데이터의 프리 페칭을 제한한다. 저장된 정보가 메타데이터를 포함하는 경우, 제어기는 메모리로부터 후속 데이터와 연관된 메타데이터를 판독한다. 상기 메타 데이터에 기초하여 상기 후속 데이터의 프리 페칭을 제한한다. 따라서, RLA 에 일반적으로 사용되는 저장 장치의 리소스는 대신 다른 작업에 사용될 수 있으며, 상기 저장 장치의 효율을 개선시킨다.		
대표도면		평가 등급 분석(총점등급: BBB)	

		 권리성: B/기술성: B/활용성: BBB
대표 청구항(청구항 1 항)		
기술 분야	호스트 정보 기반의 데이터 프리페칭(Pre-fetching) 제어 방법	
구분	구성요소	설명
1	프리페칭 제한 기능	서로 다른 역할을 하는 제 1, 제 2, 제 3 메모리 영역을 가진 비휘발성 메모리 어레이를 포함함.
2	판단 근거 (정보 활용)	프리페칭을 제한할지 여부를, 호스트로부터 이전에 수신하여 저장해 둔 '저장된 정보'를 기반으로 판단함.
3	'저장된 정보'의 종류 1	판단 근거가 되는 정보는 호스트가 제공한 '존 구성(zone configuration)' 정보일 수 있음.
4	'저장된 정보'의 종류 2	또는, 해당 데이터와 후속 데이터가 순차적 패턴의 일부임을 나타내는 '메타데이터'를 판단 근거로 활용할 수 있음.

- Zone 정보와 같은 메타 데이터를 처리할 때 불필요한 **Fre-Fetching**을 방지하는 기술
- **Zoned Storage 상용화에 기반**이 될 수 있는 기술이라고 생각

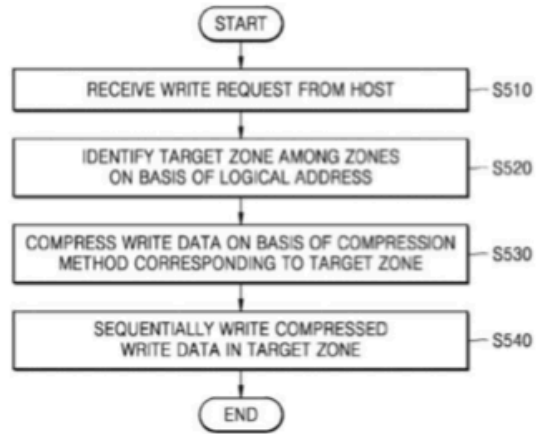
발명의 명칭	DATA STORAGE APPARATUS AND OPERATING METHOD THEREOF 데이터 저장 장치 및 그 동작 방법		
상태정보	등록	기술코드/적용분야	CC/SSD, HDD
등록번호 (등록일)	112416242 B (2024.06.28)	출원번호 (출원일)	2020-10571897 (2020.06.22)
출원인	SK Hynix Inc.	피인용 수	1
출원국가	CN	패밀리 문헌 수 (패밀리 국가)	20 (CN, DE, JP, KR, KR, TWI, US)
요약(번역)	본 발명은 파티션 매핑 테이블과 시스템 정보를 저장하는 영역 및 랜덤 기입이 가능한 랜덤 액세스 파티션을 포함하는 휘발성 메모리를 포함하는 데이터 저장 장치에 관한 것이다. 데이터 저장 장치는 더 포함한다: 백업 파티션 및 순차적으로 기록될 수 있는 복수의 순차 파티션을 포함하는 비휘발성 메모리; 호스트 장치로부터 쓰기 명령 또는 읽기 명령과 함께 논리 주소 및 데이터(number data)가 큰 시간을 수신하고, 상기 논리 주소가 랜덤 액세스 파티션에 속하는지 또는 순차 파티션에 속하는지 식별하고, 쓰기 명령 또는 읽기 명령에 대응하는 조작을 제어하도록 구성된다.		
대표도면		평가 등급 분석(총점등급: AA)	
관리성: BB/기술성: AA/활용성: AA			
대표 청구항(청구항 1 항)			
기술 분야	휘발성 캐시 파티션을 사용하는 저장 장치의 데이터 관리 및 복구 방법		
구분	구성요소	설명	
1	하이브리드 파티션 구성	빠른 랜덤 쓰기를 위한 '랜덤 액세스 파티션'(휘발성 메모리)과, 순차 데이터 저장을 위한 '순차 파티션' 및 데이터 보존을 위한 '백업 파티션'(비휘발성 메모리)을 함께 구성함.	
2	파티션 인식 및 명령 제어	호스트가 요청한 논리 주소를 분석하여, '랜덤 파티션'과 '순차 파티션' 중 어느 곳을 대상으로 하는지 판단하고, 해당 파티션에 맞는 작업을 제어함.	

3	휘발성 데이터 백업 및 복원	휘발성인 '랜덤 액세스 파티션'의 데이터를 특정 기준에 따라 비휘발성인 '백업 파티션'으로 백업하고, 장치 전원이 다시 켜지면 데이터를 복원하여 데이터 유실을 방지함.
4	파티션 맵 관리	각 파티션의 논리-물리 주소 매핑 정보, 길이, 최종 쓰기 위치 등을 포함하는 '파티션 맵'을 휘발성 메모리 내에 저장하고 관리함.

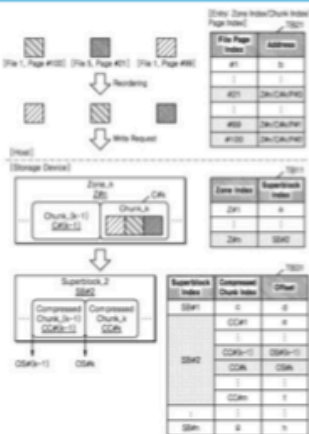
- 휘발성 메모리(DRAM 등)를 랜덤 쓰기용 캐시 파티션으로 활용하고 이를 비휘발성 백업 파티션과 연동하여 데이터 유실 방지(SPOR)와 성능 향상을 동시에 달성하는 구조
- 하나의 효과만이 아니라 복합적인 효과를 지닌 기술 중 매우 가치있는 특허라고 판단

발명의 명칭	Storage device and operating method thereof 저장 장치와 이의 동작 방법		
상태정보	등록	기술코드/적용분야	CA/SSD
등록번호 (등록일)	11544006 B2 (2023.01.03)	출원번호 (출원일)	17/032654 (2020.09.25)
출원인	Samsung Electronics Co.,Ltd.	피인용 수	5
출원국가	US	패밀리 문헌 수 (패밀리 국가)	6 (CN, EP, KR, US)

- 각 Zone마다 서로 다른 압축률을 동적으로 적용하는 아이디어를 제시
- 각 Zone에 특성에 맞춰 압축률을 최적화 함으로써 공간 효율성을 증대
- Zoned Storage의 활성화에 기여할 수 있는 중요한 기술이라고 생각

요약(번역)	저장 장치는 복수의 구역을 포함하는 비 휘발성 메모리를 포함할 수 있으며, 상기 비 휘발성 메모리는 상기 복수의 구역 중 적어도 하나에 데이터를 순차적으로 저장하도록 구성된다, 그리고 호스트로부터 제 1 기록 명령 및 제 1 데이터를 수신하고, 제 1 논리 어드레스를 포함하는 상기 제 1 기록 명령은 제 1 로직 어드레스를 포함하며, 상기 제 1 로직 어드레스에 기초하여 상기 복수의 영역의 제 1 구역을 식별하며, 상기 제 1 영역에 대응하는 압축 설정에 기초하여 상기 제 1 데이터를 압축한다, 상기 압축된 제 1 데이터를 상기 제 1 영역에 기입한다.	
대표도면		평가 등급 분석(총점등급: BBB)
		 권리성: BB/기술성: BB/활용성: A
대표 청구항(청구항 1 항)		
기술 분야	가변 압축률을 적용하는 존(Zone) 저장 장치의 쓰기 관리 방법	
구분	구성요소	설명
1	가변 압축률 존 메모리	각 존(zone)마다 서로 다른 압축률이 설정될 수 있는 순차 쓰기 방식의 비휘발성 메모리를 포함함.
2	존 식별 및 맞춤형 압축	호스트의 쓰기 요청 시, 논리 주소를 기반으로 데이터를 쓸 존을 식별하고, 해당 존에 지정된 고유의 압축률을 적용하여 데이터를 압축함.
3	순차적 쓰기 및 포인터 관리	'쓰기 포인터(write pointer)'를 이용해 해당 존의 마지막 기록 위치부터 압축된 데이터를 순차적으로 기록한 후, 포인터의 위치를 업데이트함.
4	포인터 정보 보고	쓰기 작업 전과 후의 쓰기 포인터 위치에 관한 정보를 호스트에게 다시 전송함.

발명의 명칭	Storage device operating in zone unit and data processing system including the same		
상태정보	등록	기술코드/적용분야	CC/SSD, HDD, 모바일
등록번호 (등록일)	12346560 B2 (2025.07.01)	출원번호 (출원일)	18/055440 (2022.11.15)
출원인	Samsung Electronics Co.,Ltd.	피인용 수	1
출원국가	US	패밀리 문헌 수 (패밀리 국가)	7 (CN, EP, JP, KR, TWI, US)
요약(번역)	저장 장치는 복수의 메모리 블록들을 포함하는 메모리 장치, 및 메모리 제어기를 포함한다. 메모리 제어기는 복수의 메모리 블록들을 복수의 슈퍼블록들로 분할함으로써 메모리 디바이스 상에서 수행되는 메모리 동작을 제어하도록 구성된다. 상기 메모리 제어기는 상기 복수의 슈퍼 블록 중 상기 호스트로부터 수신된 제 1 로직 어드레스에 기초하여 선택된 제 1 슈퍼 블록에 기록되도록 호스트에 의해 요청된 데이터를 포함하는 제 1 청크를 압축함으로써 생성된 제 1 압축 청크를 기록하도록 추가적으로 구성된다, 상기 제 1 슈퍼 블록에서 상기 제 1 압축 청크의 위치 관련 오프셋을 생성하고 생성한다.		
대표도면		평가 등급 분석(총점등급: ?)	

		핵심 특허 중 가장 최근의 특허로서, 특허 등급이 평가되지 않음	
대표 청구항(청구항 1 항)			
기술 분야			
슈퍼블록(Superblock) 기반의 압축 데이터 관리 방법			
구분	구성요소		설명
1	슈퍼블록 단위 메모리 관리		다수의 메모리 블록을 '슈퍼블록'이라는 더 큰 논리적 단위로 그룹화하여 메모리 동작을 제어함.
2	압축하여 쓰기		호스트의 쓰기 요청을 받으면, 데이터를 압축하고 해당 논리 주소에 맞는 슈퍼블록에 압축된 데이터를 기록함.
3	위치 오프셋 생성		슈퍼블록 내에서, 방금 기록한 '압축된 데이터 청크'의 정확한 상대 위치를 나타내는 '오프셋(offset)' 정보를 생성함.
4	메타데이터 포함	'압축된 데이터 청크'는 데이터 외에, 어떤 압축 알고리즘이 사용되었는지, 압축 후의 크기는 얼마인지, 원본 데이터의 페이지 수는 몇 개였는지 등의 메타데이터를 함께 포함함.	

- 메모리를 ‘슈퍼블록(Superblock)’ 이라는 더 큰 단위로 관리하고 블록 내 데이터의 상대 위치를 ‘오프셋(Offset)’으로 관리하는 정교한 매핑 시스템을 제안함
- 특히 압축 데이터 관리에 최적화된 구조로 기술적 완성도가 매우 높다고 판단됨
- 2023년 삼성이 제시한 특허(구역별 압축)와 연계될 수 있는 특허

발명의 명칭	Garbage collection priority-based for data-storage system 데이터 저장 시스템을 위한 우선순위 기반 가비지 수집		
상태정보	등록	기술코드/적용분야	AC/SSD
등록번호 (등록일)	113196226 B (2024.06.21)	출원번호 (출원일)	2020-80007047 (2020.03.18)
출원인	Western Digital Technologies, Inc.	피인용 수	2
출원국가	CN	패밀리 문헌 수 (패밀리 국가)	8 (CN, DE, KR, US, WOWO)

- 호스트와 저장 장치가 **메타데이터를 통해 파티션의 상태(Full, Open)를 서로 추천하고 통보**하는 양방향 소통 방식을 제안함
- 호스트가 스토리지의 내부 상태를 더 정확히 파악하고 장치는 호스트의 의도를 미리 예측하여 최적의 동작을 수행하는 **지능형 관리 기술**의 핵심이라 판단

요약(번역)	본 발명은 일반적으로 저장 디바이스를 동작시키는 방법에 관한 것이다. 저장 장치는 제어기 및 매체 유닛을 포함한다. 매체 유닛의 용량은 복수의 파티션으로 분할된다. 제어기는 하나 이상의 제1 논리 블록 주소가 스킵되고 다음 유효 논리 블록 주소가 데이터를 저장하기 위해 사용될 수 있음을 나타내기 위해 파티션 메타데이터를 업데이트하여 정보를 알 때 오류를 사용하도록 구성된다. 제어기는 호스트 장치에게 하나 이상의 개방 파티션이 꽉 찬 상태로 전환되었음을 상기 호스트 장치에게 알리기 위해 하나 이상의 꽉 찬 파티션을 리셋하는 것을 추천하기 위해 파티션 메타데이터를 업데이트하도록 더 구성된다, 그리고, 복수의 파티션 각각에 대한 기록 가능한 파티션 용량을 호스트 장치에 통지한다.	
	대표도면	평가 등급 분석(총점등급: A)
대표 청구항(청구항 1 항)		
기술 분야	호스트-장치 간 파티션 상태 추천 및 관리 방법	
구분	구성요소	설명
1	파티션 기반 미디어 및 매니저	용량이 여러 '파티션'으로 나뉘는 미디어 유닛과, 이 파티션들의 메타데이터를 관리하는 '파티션 매니저'를 포함하는 컨트롤러로 구성됨.
2	파티션 리셋 추천	파티션 메타데이터를 업데이트하는 방식으로, 데이터가 가득 찬(full) 파티션을 '리셋(reset)'하여 재사용할 것을 호스트에 추천함.
3	조기 상태 전환 추천	아직 쓰기 용량이 남은 '오픈(open)' 상태의 파티션을, 용량이 다 차기 전에 미리 '가득 찬(full)' 상태로 전환할 것을 호스트에 추천함.
4	상태 전환 실행 및 통보	추천에 따라 오픈 파티션을 실제로 '가득 찬' 상태로 전환하고, 이 상태 변경이 완료되었음을 메타데이터를 통해 호스트에 통보함.